
КАФЕДРА

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

должность, уч. степень, звание

подпись, дата

инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ
Контрольное задание
по курсу: проектный менеджмент

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ гр. №

подпись, дата

инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2025

Содержание

Цель работы	5
Задание	5
Выполнение задания	6
1. Организация, ее деятельность, структура и ситуация для проекта	6
1.1. Организация	6
1.2. Деятельность	6
1.3. Укрупненная организационная структура	7
1.4. Ситуация, которая требует проектного решения	8
2. Анализ ситуации проекта и обоснование необходимости.....	12
2.1. Исходные данные и контекст площадки	12
2.2. Проблематика «как есть» для склада с большой номенклатурой	12
2.3. Источники идеи.....	13
2.4. Целевые зоны склада, где автоматизация даст максимальный эффект	14
2.5. Варианты решения и сравнение	15
2.6. Технические предпосылки и интеграции «в тему» проекта	17
2.7. Ограничения и условия внешней среды, которые нужно учесть уже на анализе	19
2.8. Заинтересованные стороны и согласованность	20
2.9. Почему идея актуальна именно сейчас	20
3. Цели, границы и ограничения проекта	21
3.1. Заказчик, инициатор и руководитель проекта.....	21
3.2. Продукт проекта и ожидаемый результат.....	21

3.3. Цели проекта верхнего уровня	36
3.4. Разбор целей по SMART	36
3.5. Границы проекта, что не входит	39
3.6. Ограничения проекта, в каких условиях работаем	39
3.7. Критерии приемки результата	41
4. Задачи проекта, структура декомпозиции работ и длительность	42
4.1. Исходные допущения для оценки сроков	42
4.2. Структура декомпозиции работ	43
4.3. Сводная оценка длительности и зависимости	52
4.4. Связь задач с целями SMART	56
4.5. Ключевые вехи проекта	56
4.6. Примечания по методике оценки сроков	57
5. Бюджет проекта.....	58
5.1. Принципы и допущения для расчета.....	58
5.2. Структура капитальных затрат (CAPEX) по статьям	58
5.3. Годовые операционные расходы (OPEX) после запуска.....	61
5.4. Разбивка бюджета по фазам проекта.....	63
5.5. Что входит и что не входит в бюджет	64
5.6. Основание оценок и проверка здравого смысла	64
6. Состав команды проекта и особенности командной работы	66
6.1. Основные роли и зона ответственности.....	66
6.2. Организационная схема проекта.....	67
6.3. Команда по фазам и численность	68
6.4. Матрица ответственности RACI по ключевым результатам	69

6.5. Вовлеченность внешних участников	71
6.6. Правила командной работы и коммуникации	72
6.7. Особенности для склада с роботами.....	72
6.8. Готовность к 24/7 в период запуска.....	74
6.9. Обучение и управление изменениями	75
6.10. Метрики командной работы	76
6.11. Риски команды и меры.....	76
6.12. Итоговая комплектация команды на пике работ.....	76
7. Диаграмма Ганта.	78
Вывод.....	80
Источники:	81

Цель работы

Применить методы проектного менеджмента для проработки подпроекта «Автоматизация внутрискладской логистики» ЛЦ ЭТМ на базе AMR/AGV: обосновать необходимость, определить продукт, границы и критерии приемки. Для достижения цели разработаны WBS и календарный план (диаграмма Гантта), рассчитаны длительность и бюджет, сформирован состав команды и определены вехи.

Задание

1. Выберите организацию, информацией по которой вы обладаете. Опишите ее деятельность, организационную структуру, ситуацию, которая требует действий в формате проекта.

2. Проведите анализ ситуации проекта, обоснуйте необходимость и актуальность идеи проекта.

3. Сформулируйте:

- a. Цели проекта
- b. Границы проекта
- c. Ограничения проекта

4. Определите задачи проекта, построив структуру декомпозиции работ, определите продолжительность проекта.

5. Сформируйте бюджет проекта.

6. Определите состав команды проекта. Раскройте особенности командной работы в данном проекте.

Выполнение задания

1. Организация, ее деятельность, структура и ситуация для проекта

1. Выберите организацию, информацией по которой вы обладаете. Опишите ее деятельность, организационную структуру, ситуацию, которая требует действий в формате проекта.

1.1. Организация

Компания: ЭТМ

Профиль: профессиональный дистрибьютор электротехнической продукции и инженерных систем в России. Ассортимент больше 2 млн позиций, работа с промышленными и строительными компаниями, монтажными организациями и частными клиентами. Есть собственная цифровая платформа iPRO для онлайн заказов. Логистика опирается на сеть логистических центров класса А.

1.2. Деятельность

- Что продают: электрика, светотехника, кабельно-проводниковая продукция, щитовое оборудование, системы безопасности и связи, крепеж, сантехника для инженерных систем и тп. Цель для клиентов проста - быстро получить нужную позицию с понятными сроками и качеством.
- Как продают: через региональные офисы и через iPRO. Поддержка клиентов в формате 24/7.
- Как доставляют: через распределительные и региональные склады по стране. Заявленная цель логистических центров - оперативное обслуживание и минимальные сроки получения товара.



Рисунок 1 – Типовой логистический центр класса А: стеллажи, широкие проходы, стандарты безопасности

1.3. Укрупненная организационная структура

В учебном проекте берем типовую для крупного дистрибьютора структуру, которая согласуется с публичными материалами о компании.

- Стратегический уровень: собственники и совет, генеральный директор.

Функциональные блоки:

- Продажи и клиентский сервис.
- Категорийный менеджмент и закупки.
- Логистика и складская эксплуатация.
- ИТ и цифровые сервисы (включая платформу iPRO).
- Финансы и управление рисками.
- HR и обучение.
- Юридический блок.
- Маркетинг и коммуникации.

Логистический блок детальнее:

- Центральный распределительный центр.
- Региональные склады и кросс-доки.
- Транспортная логистика.
- Складская автоматизация и инженерная инфраструктура.
- Поддержка ИТ систем склада: WMS и TMS.

WMS - Warehouse Management System, система управления складом.

TMS - Transport Management System, система управления транспортировкой.

Публично указывалось, что такие системы интегрируются с корпоративной ИС и платформой iPRO.

Примечание по терминам, которые далее встречаются:

AGV - Automated Guided Vehicle, автоматически управляемая тележка. Ездит по заданным маршрутам, как правило по разметке или магнитной ленте.

AMR - Autonomous Mobile Robot, автономный мобильный робот. Сам строит маршрут в помещении, объезжает препятствия. В складской теме это разные классы техники для перевозки стеллажей, поддонов и контейнеров.

1.4. Ситуация, которая требует проектного решения

Контекст. В 2024 году ЭТМ объявила о строительстве крупного логистического центра в индустриальном парке Белый Раст в Подмосковье. Первая очередь заявлена площадью около 170 тыс м². В сообщениях также говорится о поэтапной реализации и интеграции складских ИТ систем с корпоративной платформой. Это создает окно возможностей для продвинутой автоматизации внутрискладской логистики уже на этапе запуска комплекса.



Рисунок 2 – несколько готовых СК Белый Растр, 2025



Рисунок 3 – Подготовка новых земель для строительства, Белый Растр



Рисунок 4 – план-референс будущего ЛЦ Белый Растр

Почему именно проект.

- Стратегия компании. Строительство нового распределительного центра - инвестиционный шаг, который требует отдельного подпроекта по автоматизации, чтобы обеспечить нужную производительность, точность и 24/7 режим работы. Источник идеи - стратегия и рост заказов.
- Проблематика текущей отрасли. Большая номенклатура, пики спроса, дефицит персонала на рынке, требования к скорости сборки и отгрузки.
- Бенчмаркинг. Мировая практика показывает, что мобильные роботы перемещения стеллажей и контейнеров ускоряют операции комплектации, разгрузки и внутрискладских перемещений. Например, у Amazon парк роботов перевалил за сотни тысяч единиц, используются разные типы платформ для подвоза стеллажей к сборочным станциям. Это подтверждает целесообразность подобных решений на новых площадках.
- Согласованность. Внедрение робототехники затрагивает службы логистики, ИТ, эксплуатации здания, охраны труда, а также внешние стороны - девелопера площадки, энергоснабжение и связи. Поэтому формат проекта с понятными ролями и зонами ответственности обязателен.

- Ограничения и условия. Новый объект в Московской области, значит действуют требования российского законодательства, нормы промышленной безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, а также требования индустриального парка. Все это тоже толкает нас к проектному управлению с прозрачными согласованиями.

Вывод по ситуации.

У компании есть крупный инфраструктурный проект строительства ЛЦ. Внутри него логично выделить отдельный проект “Автоматизация внутрискладской логистики” с фокусом на мобильных роботах класса AGV/AMR, интеграциях с WMS и TMS и адаптации процессов под высокую номенклатуру. Это типичный случай “проект внутри проекта”:

Компания ЭТМ -> Проект строительства ЛЦ Белый Раст -> Подпроект автоматизации внутрискладской логистики.

2. Анализ ситуации проекта и обоснование необходимости

2. Проведите анализ ситуации проекта, обоснуйте необходимость и актуальность идеи проекта.

2.1. Исходные данные и контекст площадки

- ЭТМ строит новый логистический комплекс класса А в индустриальном парке Белый Раст в Московской области. Первая очередь в проекте и общая цель комплекса подтверждены публичными сообщениями компании и отраслевых медиа. Указаны площадь порядка 170 тыс м² в несколько очередей и бюджет первой очереди около 4 млрд руб.

- Масштаб ассортимента ЭТМ очень большой для российского рынка: свыше 2 млн позиций в каталоге и развитая цифровая платформа iPRO. Это напрямую влияет на сложность складских операций и на требования к скорости комплектации заказов.

- Сеть компании включает логистические комплексы и региональные точки, что подтверждает высокие требования к сквозной логистике и интеграции ИТ систем на складе.

Вывод. На старте новой площадки целесообразно сразу закладывать современную внутрискладскую автоматизацию, чтобы не «догонять» потребности потом.

2.2. Проблематика «как есть» для склада с большой номенклатурой

- Большой набор SKU (SKU - уникальная позиция товара) усложняет хранение и поиск. Чем больше SKU, тем выше риск ошибок при отборе вручную.

- Ручной отбор часто дает ошибки 1-2 % даже у дисциплинированных команд. При масштабах ЭТМ это превращается в заметные издержки и возвраты.

- Пики спроса и круглогодичная сезонность в строительстве и промышленности требуют гибкого наращивания производительности без лавинообразного роста штата.

- Текущий дефицит складского персонала на рынке усложняет набор и удержание. Поэтому автоматизация не только про скорость, но и про устойчивость процессов.



Рисунок 5 – Ручной отбор в зоне мелкоштучного хранения: длинные пути и риск ошибок

2.3. Источники идеи

- От потребителя. Клиенты ждут быстрой отгрузки и стабильных сроков, особенно по «длинному хвосту» редких позиций. Это тянет за собой требования к скорости и точности отбора.

- Стратегия. Компания инвестирует в новый распределительный центр до 2028 года, значит есть стратегический стимул сразу внедрить продвинутые технологии.

- Проблемы. Пиковые нагрузки, человеческий фактор, стоимость ошибок и возвратов.
- Бенчмаркинг. Amazon и другие лидеры активно применяют мобильных роботов. По открытым данным, у Amazon свыше 750 тыс роботов разных типов в сети центров исполнения заказов. Это подтверждает зрелость подхода «goods to person» - «товар к человеку».
- Гос регулирование. В России действуют стандарты безопасности для роботов и робототехнических систем, которые нужно учитывать на стадии проектирования и ввода в эксплуатацию.

2.4. Целевые зоны склада, где автоматизация даст максимальный эффект

На будущей площадке разумно выделить «первую волну» роботизации для зон, где доля ручных операций и доля мелкоштучных SKU максимальны:

- Зона мелкоштучного хранения и комплектации заказов. Здесь уместны AMR и решения «товар к человеку». AMR - Autonomous Mobile Robot, автономный мобильный робот.
- Внутрискладские перевозки тарных единиц между ячейками, буферами и упаковкой. Здесь возможны AGV - Automated Guided Vehicle, автоматически управляемые тележки, и AMR. Разница: AGV ходит по фиксированным маршрутам, AMR сам строит путь и объезжает препятствия.
- Буфер упаковки и консолидации отправок. Роботы подвозят стеллажи или короба к паковочным постам, сотрудники концентрируются на контроле качества и маркировке.

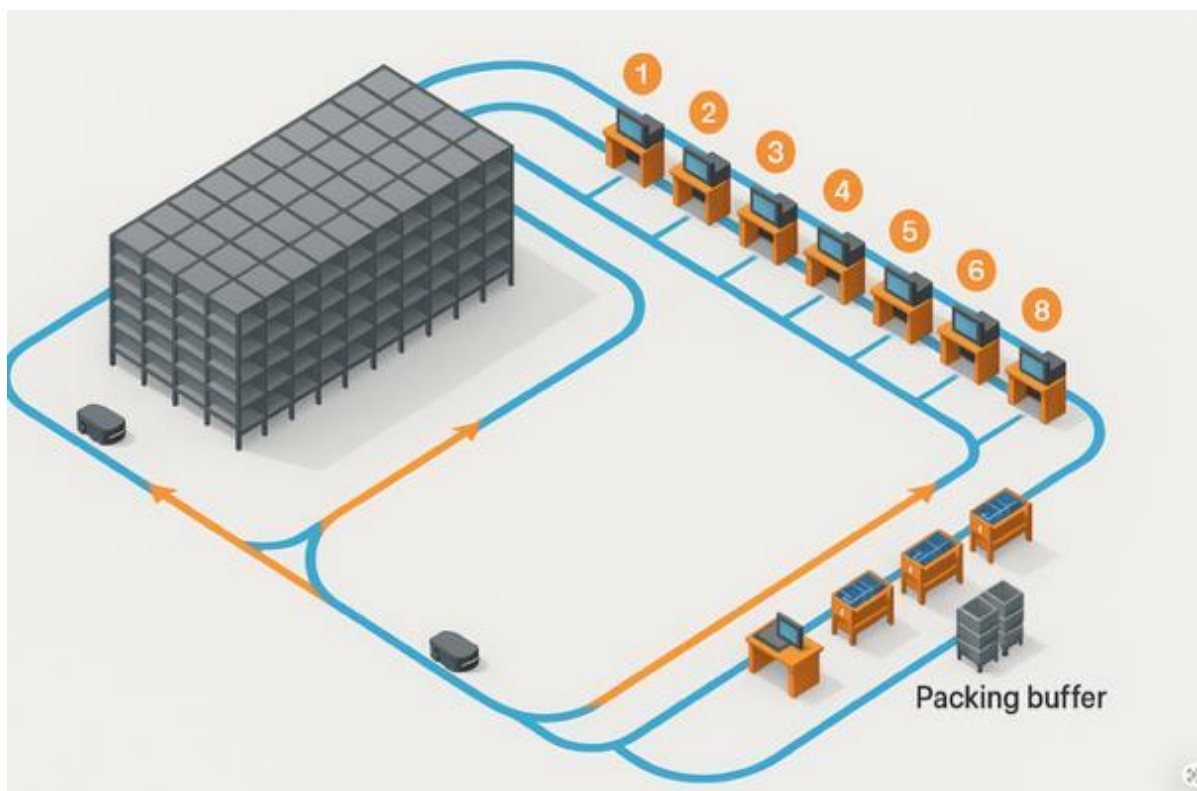


Рисунок 6 – Концептуальная схема G2P: движение AMR между хранением и 10 постами

2.5. Варианты решения и сравнение

1. Ничего не делать.

- Плюсы: нет капитальных затрат.
- Минусы: рост издержек при увеличении ассортимента и заказов, риск «узких мест» и сбоев в пиковые периоды, выше доля ошибок.

2. Частичная механизация без робототехники.

- Плюсы: ниже стартовые затраты, быстрее запуск.
- Минусы: ограниченный рост производительности, зависимость от ручного перемещения, слабая масштабируемость.

3. Роботизация на базе AMR/AGV плюс модернизация WMS.

- Плюсы: кратный рост эффективности отбора и оборота склада за счет «товар к человеку», сокращение внутрискладных перемещений людей, снижение ошибок. В кейсах внедрения AMR рост производительности отбора достигает 4-6 раз, точность и SLA улучшаются, емкость хранения растет на 1,5-2 раза.

- Минусы: требования к проектированию ИТ и сетей, стартовые инвестиции, необходимость настройки процессов и обучения персонала.

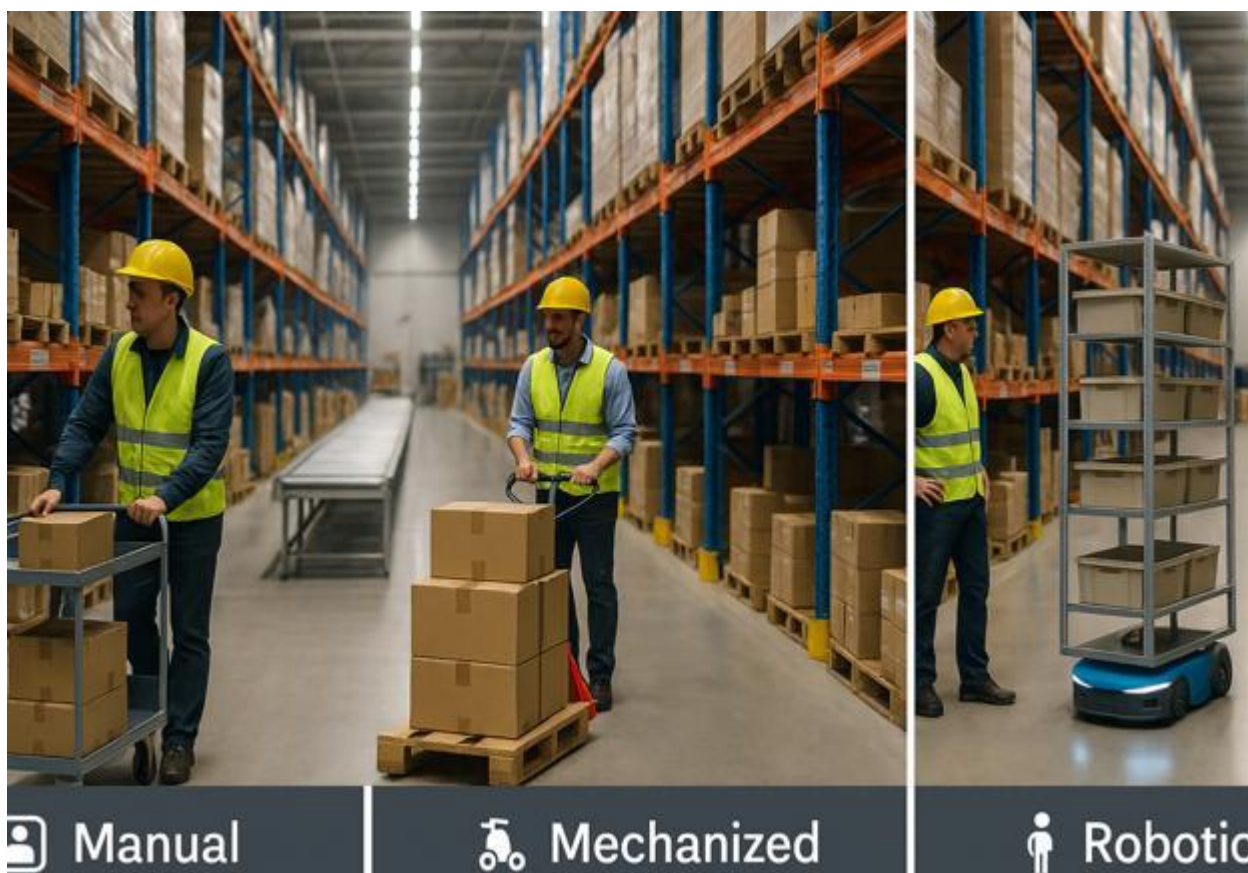


Рисунок 7 – Сравнение подходов: ручной труд, частичная механизация, роботизация AMR/AGV

Вывод. Для новой площадки с большим SKU и долгосрочной стратегией оптимален вариант 3. Он согласуется со стадией строительства и позволяет учесть требования безопасности и ИТ интеграции заранее.

Идея проекта будет состоять в проектировании и внедрении на складе ЭТМ зоны «товар к человеку» на базе парка мобильных роботов AMR/AGV (AMR – автономные мобильные роботы, AGV – автоматически управляемые тележки) с полной интеграцией в WMS (система управления складом) и подготовкой инфраструктуры, а именно:

- роботы перемещают мобильные стеллажи и короба из зоны мелкоштучного хранения к 10 станциям комплектации, а также выполняют внутрискладные перевозки между буферами и упаковкой; тяжелые грузы, паллетная высота и длинномеры остаются вне первой очереди;
- вводятся адресная маркировка, сканирование штрихкодов и QR, точечно RFID там, где это экономически оправдано;
- разворачивается промышленная Wi-Fi сеть, серверная и система управления флотом, организуются зоны зарядки и обслуживание;
- обеспечивается безопасность: ограждения, светозвуковые сигналы, зоны ограниченной скорости, обучение персонала;
- критические ИТ и питание строятся по принципу N+1 для отказоустойчивости.

2.6. Технические предпосылки и интеграции «в тему» проекта

- Система класса WMS - Warehouse Management System, система управления складом - должна поддерживать задания роботов и маршрутизацию «товар к человеку», а также работу со штрихкодами и RFID метками там, где это практично.

- Сети. Для AMR требуется стабильная промышленная Wi-Fi сеть и выделенные зоны зарядки. Современные решения поддерживают динамическую навигацию и обход препятствий за счет лидаров и камер, что повышает гибкость планировки.

- Пример мирового референса. У Amazon используются разные типы роботов - от мобильных платформ до манипуляторов - именно для ускорения сортировки и перемещения. Это дает понятную технологическую «планку» для проектирования.



Рисунок 8 – Промышленная точка доступа Wi-Fi с потолочным размещением



Рисунок 9 - Серверная с резервированием N+1

2.7. Ограничения и условия внешней среды, которые нужно учесть уже на анализе

- Требования по безопасности промышленной робототехники и машин на производстве - ГОСТы и связанные нормы. Они влияют на ограждение зон, сигнальные системы, процедуры эксплуатации.
- Особенности индустриального парка Белый Раст и соседних объектов. В парке уже действуют крупные логистические проекты, что накладывает требования по транспорту, электроснабжению и согласованиям.
- Интеграция с цифровыми сервисами ЭТМ, включая iPRO, и корпоративными учетными системами. Есть признаки существующей интеграции iPRO с учетными решениями, что упрощает связь склада с витриной для клиентов.



Рисунок 10 – Периметр безопасности для робототехники: ограждения и светозвуковая сигнализация

2.8. Заинтересованные стороны и согласованность

- Заказчик проекта автоматизации - ЭТМ как организация. Запрос - обеспечить производительность и точность склада под растущий ассортимент и заказы.

- Инициатор - руководство логистики и ИТ блока.

- Руководитель проекта - назначенный менеджер проекта ЭТМ.

- Пользователи - сотрудники склада, операторы, инженеры ИТ и эксплуатации.

- Внешние участники - девелопер и генподрядчик, поставщики робототехники и WMS, операторы связи и электроснабжения, надзорные органы по промышленной и пожарной безопасности.

Согласования нужны как по людям, так и по деятельности: ИТ, охрана труда, пожарная безопасность, энергохозяйство, эксплуатация здания, управление изменениями.

2.9. Почему идея актуальна именно сейчас

- Новый распределительный центр строится сейчас и поэтапно вводится, значит есть «окно возможностей» заложить роботизацию до запуска и избежать дорогих переделок.

- Мировая практика подтверждает эффективность AMR/AGV. Это не эксперимент, а зрелая технология с понятными приростами производительности и точности.

- При большом и растущем числе SKU автоматизация снижает ошибки и ускоряет отбор, что особенно важно для B2B клиентов ЭТМ.

- Российские нормы по безопасности известны и применимы, что позволяет безопасно и прозрачно согласовать проект.

3. Цели, границы и ограничения проекта

3. Сформулируйте:

- a. Цели проекта
- b. Границы проекта
- c. Ограничения проекта

3.1. Заказчик, инициатор и руководитель проекта

- Заказчик проекта автоматизации – компания ЭТМ. Запрос заказчика: обеспечить высокую производительность и точность внутрискладской логистики на новом логистическом центре, с режимом 24/7 и снижением зависимости от человеческого фактора.

- Инициатор – директор по логистике совместно с директором по ИТ.

- Руководитель проекта – назначенный менеджер проекта со стороны ЭТМ. Он отвечает за план, бюджет, сроки, риски и координацию всех участников.

3.2. Продукт проекта и ожидаемый результат

Продукт проекта - внедренная и запущенная в промышленную эксплуатацию система автоматизации внутрискладской логистики в зонах мелкоштучного хранения и комплектации. Система состоит из взаимосвязанных компонентов. Для каждого компонента указаны требования по SMART: S - конкретика, M - измеримость, A - согласованность, R - достижимость, T - срок.

1) Парк мобильных роботов AMR/AGV

AMR - автономный мобильный робот. AGV - автоматически управляемая тележка.

- Конфигурация: до 120 AMR для подвоза мобильных стеллажей и коробов к 10 постам комплектации. Грузоподъемность 300 кг на робота, габариты ~900×700 мм, минимальный радиус разворота 1,2 м, скорость до 1,5

м/с с ограничениями в «тихих» зонах. Батарея литий-железо-фосфат, сменные модули, «подзарядка по возможности» в течение дня.

- Безопасность: лидар - лазерный дальномер, бамперы, светозвуковые сигналы, аварийная остановка, ограничение скорости у постов, запрет на въезд в закрытые зоны.
- Местоположение: зона мелкоштучного хранения и коридоры до буфера упаковки.

S: внедрить парк до 120 AMR с функцией подвоза стеллажей «товар к человеку».

M: обеспечить 4 000 строк заказа в час суммарно и не менее 350 строк на пост, не более 0,5 % простоев парка в смену.

A: согласовано с логистикой, ИТ, охраной труда и графиком ввода ЛЦ.

R: подтверждено расчетом адресов хранения, ширин проходов и доступной мощности.

T: ввод в опытную эксплуатацию - к началу 38 недели, выход на целевые показатели - в течение 8 недель опыта.

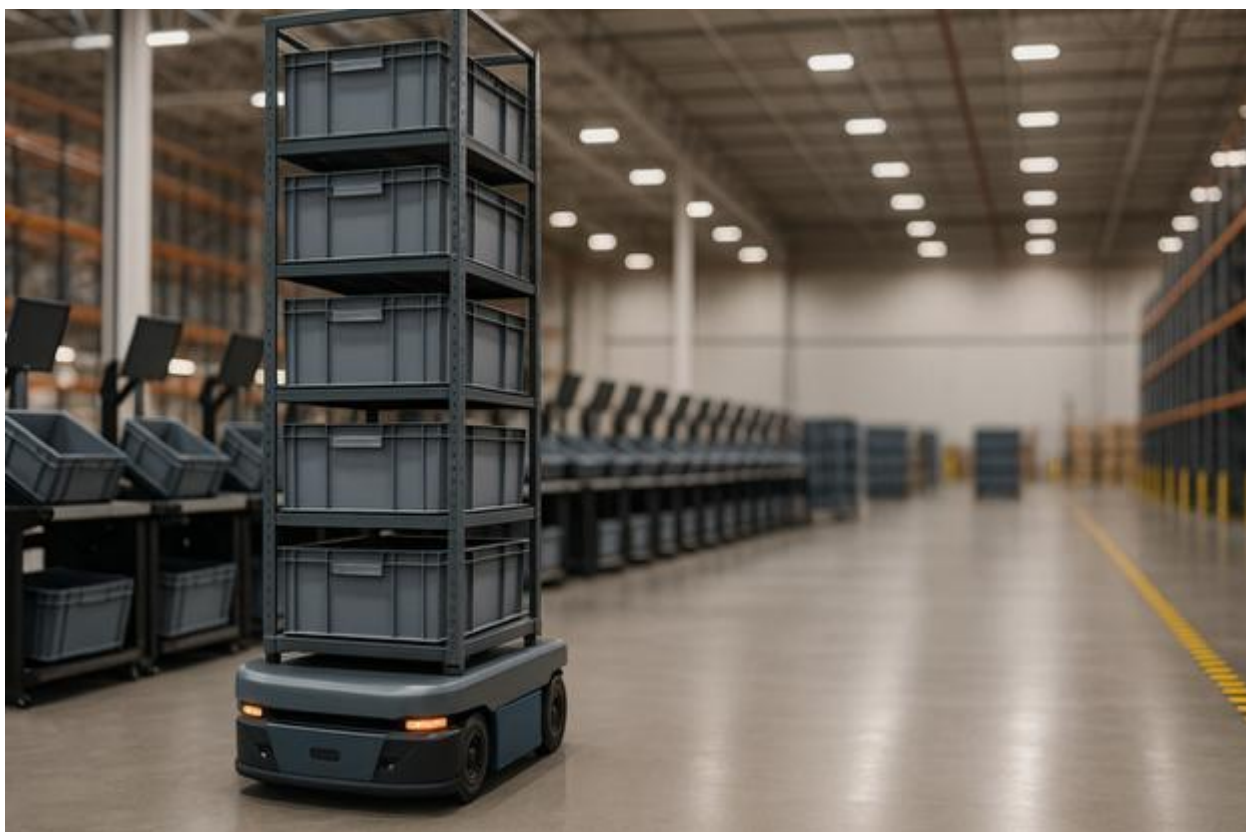


Рисунок 11 – AMR в сценарии G2P: подвоз мобильных стеллажей к постам

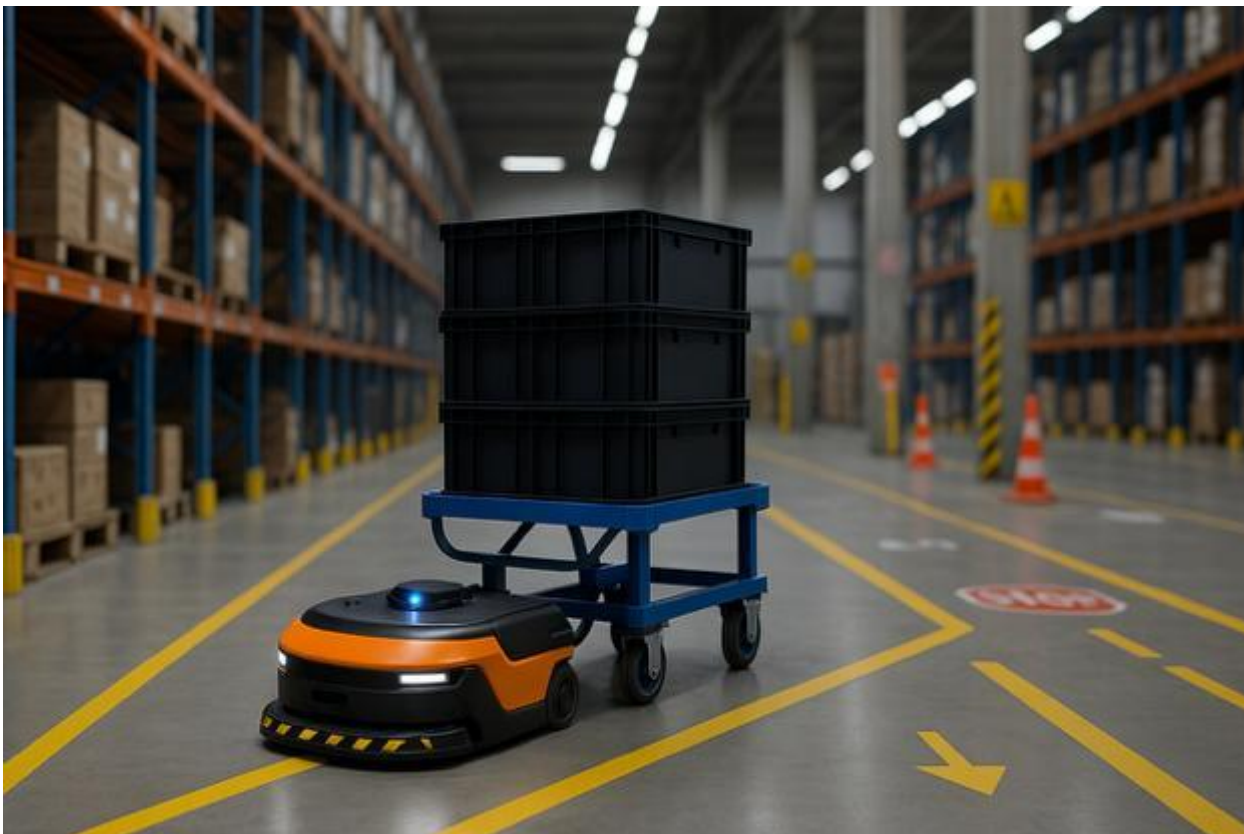


Рисунок 12 – Пример AGV-тягача для внутрискладных перевозок

2) Станции комплектации «товар к человеку»

- Конфигурация: 10 постов. Каждый пост - стол с регулируемой высотой, терминал оператора с сенсорным монитором, сканер 2D-кодов, принтер этикеток, модуль подсветки мест укладки «put-to-light» - подсветка мест размещения, весы контроля, педаль подтверждения, аварийная кнопка.
- Местоположение: вдоль линии буфера упаковки, рядом с зонами контроля качества.

SMART

S: развернуть 10 полнофункциональных постов комплектации.

M: производительность каждого поста не ниже 350 строк/час при 95 % времени доступности.

A: согласовано с эксплуатацией здания и эргономикой рабочих мест.

R: достигается за счет подвоза роботов и оптимальных сценариев в WMS.

T: готовность постов к ПНР - к 36 неделе.



Рисунок 13 – Пост комплектации G2P

3) Интеграция с WMS – система управления складом

- Конфигурация: доработка текущей WMS для сценариев «товар к человеку», очереди заданий, приоритеты, интерфейсы постов, контроль качества и фотофиксация спорных случаев. Обмен с системой управления флотом роботов по интерфейсам API – программный интерфейс.
- Функции: назначение задания роботу, обратная телеметрия статусов, блокировка опасных зон.

SMART

S: реализовать 100 % критических сценариев отбора, перемещения и контроля.

M: время реакции WMS на событие робота не более 1 секунды, доля ручных корректировок не выше 0,3 %.

A: согласовано с владельцами процессов, безопасностью и ИТ.

R: на стенде пройдены интеграционные тесты и нагрузочные прогоны.

T: приемочные испытания интеграции – за 4 недели до коммерческого запуска.

WMS
Станция G2P 07
10:23

Задание посту



Артикул	SKU-129384
Наименование	
Место отбора	Стеллаж А3-12-05
Место укладки	Короб заказа Слот 4
Количество	2 шт

Подсказки
Отсканируйте товар

Контроль
проверка веса/штрихюда

Подтвердить
Отклонить

Заказ 3 / 15
Штрихкод



Рисунок 14 – Интерфейс WMS для G2P

4) Система управления флотом роботов

- Конфигурация: сервер управления парком, диспетчерские алгоритмы, карта склада, зоны скоростей, правила обгона, диагностика, алерты, обновление прошивок.
- Местоположение: серверная ЛЦ, дублирование на резервном узле.

SMART

S: ввести систему управления флотом с картой склада и всеми зонами.

M: среднее время построения маршрута не более 0,5 сек, успешность выполнения рейсов не ниже 99,5 %.

A: согласовано с ИТ и безопасностью.

R: подтверждается пилотной зоной и ПНР.

T: ввод в промышленную эксплуатацию вместе с парком AMR.



Рисунок 15 – Панель управления флотом: карта, статусы роботов, алерты

5) Сетевые и серверные инфраструктуры

- Сеть: промышленная Wi-Fi сеть стандарта 802.11ac/ax, около 50 точек доступа на потолке, покрытие -65 дБм по всей зоне движения, задержка внутри сети до 30 мс. Отдельные сегменты - VLAN для роботов, для WMS, для админ-доступа. Аутентификация корпоративная.
- СКС - структурированная кабельная система: медь категория 6A, оптика между коммутаторами.
- Серверная: 2 стойки, серверы приложений и баз данных, система хранения не менее 40 ТБ полезного объема, резервирование N+1 по питанию и по ключевым узлам, ИБП и дизель-генератор в составе ЛЦ.
- Мониторинг: централизованный сбор логов, контроль доступности, оповещения.

SMART

S: обеспечить полное радиопокрытие и отказоустойчивую серверную.

М: доступность ИТ контура не ниже 99,5 % в месяц, время восстановления после сбоя не более 1 часа, потери пакетов в радиосети не выше 1 %.

А: согласовано с ИТ и эксплуатацией здания.

Р: достигается за счет N+1 и правильной расстановки ТД.

Т: сеть и серверная готовы к 27 неделе.



Рисунок 16 – Узел промышленной Wi-Fi сети

б) Зоны зарядки роботов

- Конфигурация: 12 док-станций для одновременной зарядки до 12 роботов, интеллектуальное расписание, «подзарядка по возможности». Суммарная выделенная мощность на зарядные зоны до 12 кВт, с резервом 20 кВт.

- Местоположение: примыкающая к техзоне ниша, ограждение, огнетушители, система контроля температуры.

SMART

S: развернуть 12 док-станций с безопасным электроподводом.

М: заряд с 20 % до 80 % за не более 90 минут, доступность зарядных мест 99 %.

А: согласовано с энергетиками и пожарной безопасностью.

Р: обеспечивается выделенной мощностью и графиком подзарядки.

Т: готовность - к 27 неделе.



Рисунок 17 – Зона зарядки AMR: док-станции, ограждение, средства пожарной безопасности

7) Система позиционирования и навигации

- Конфигурация: инерциальные датчики, камеры. Навигация типа SLAM - одновременная локализация и построение карты, плюс опорные напольные метки в технологических узлах. Зоны ограничений и «виртуальные стены».
- Местоположение: по всей зоне движения, метки - у поворотных узлов и ворот.

SMART

S: обучить роботов карте склада и правилам движения.

M: средняя погрешность позиционирования не более 3 см, успешный объезд внезапного препятствия - не более 2 сек на реакцию.

A: согласовано с безопасностью и ИТ.

R: подтверждается тестами на ПНР и опыте.

T: обучение карты - в течение 2 недель после сборки парка.

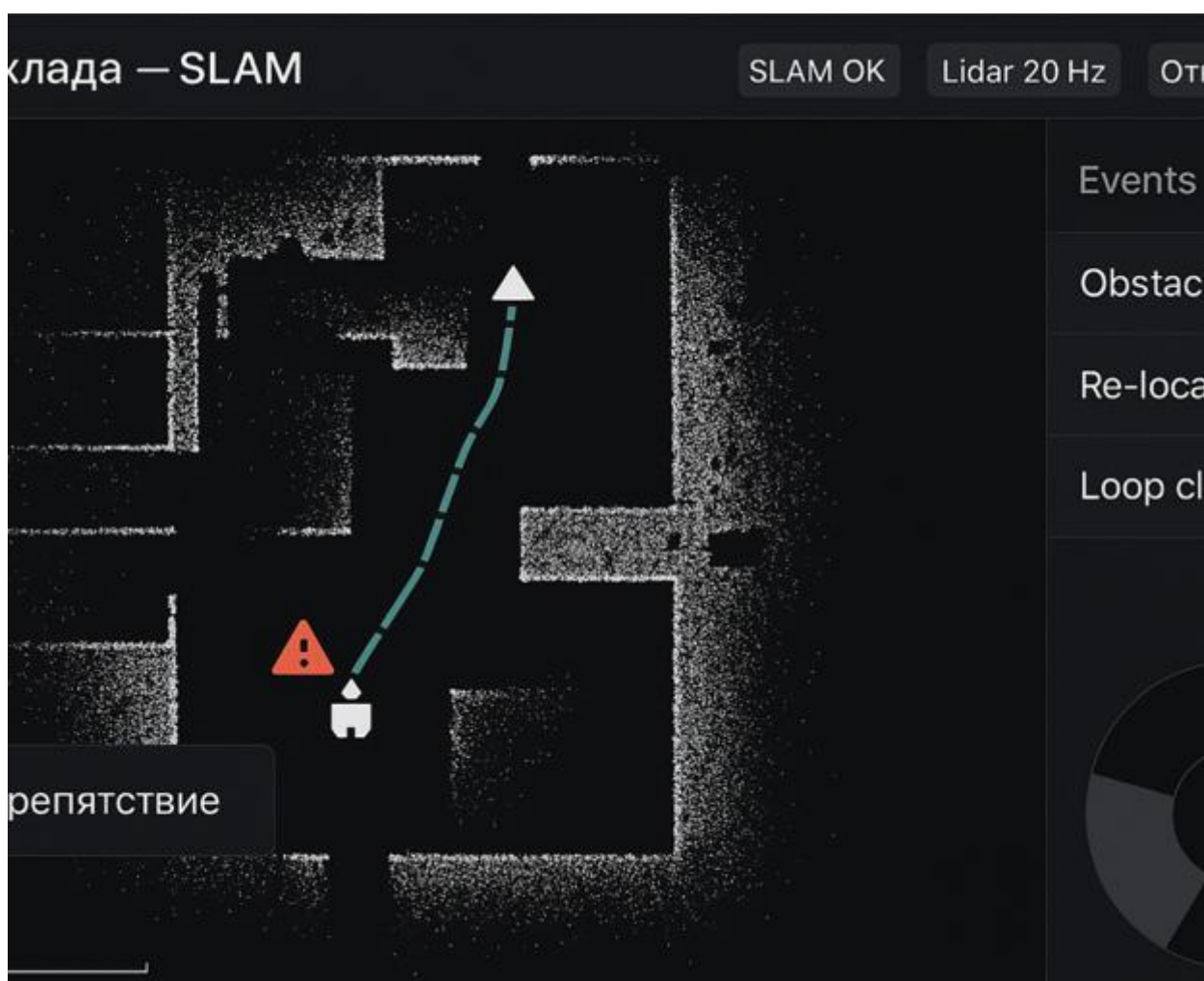


Рисунок 18 – Навигация SLAM: карта склада и траектории движения робота

8) Маркировка адресного хранения и разметка пола

- Конфигурация: адресные ярлыки формата Code-128 или DataMatrix - двумерный код, ламинация, стойкость к истиранию не менее 2 лет. Напольная разметка коридоров, стрелы движения, стоп-линии у постов, таблички зон.
- Расчет емкости: до 25 000 адресов хранения в первой очереди.

SMART

S: промаркировать 100 % адресов хранения и коридоров.

M: 100 % считываний с первого раза в контрольной выборке, брак ярлыков не выше 0,5 %.

A: согласовано с логистикой и безопасностью.

R: достигается выбором материалов и контролем печати.

T: завершение маркировки - к 5.2, то есть к 2 неделям после готовности пола.

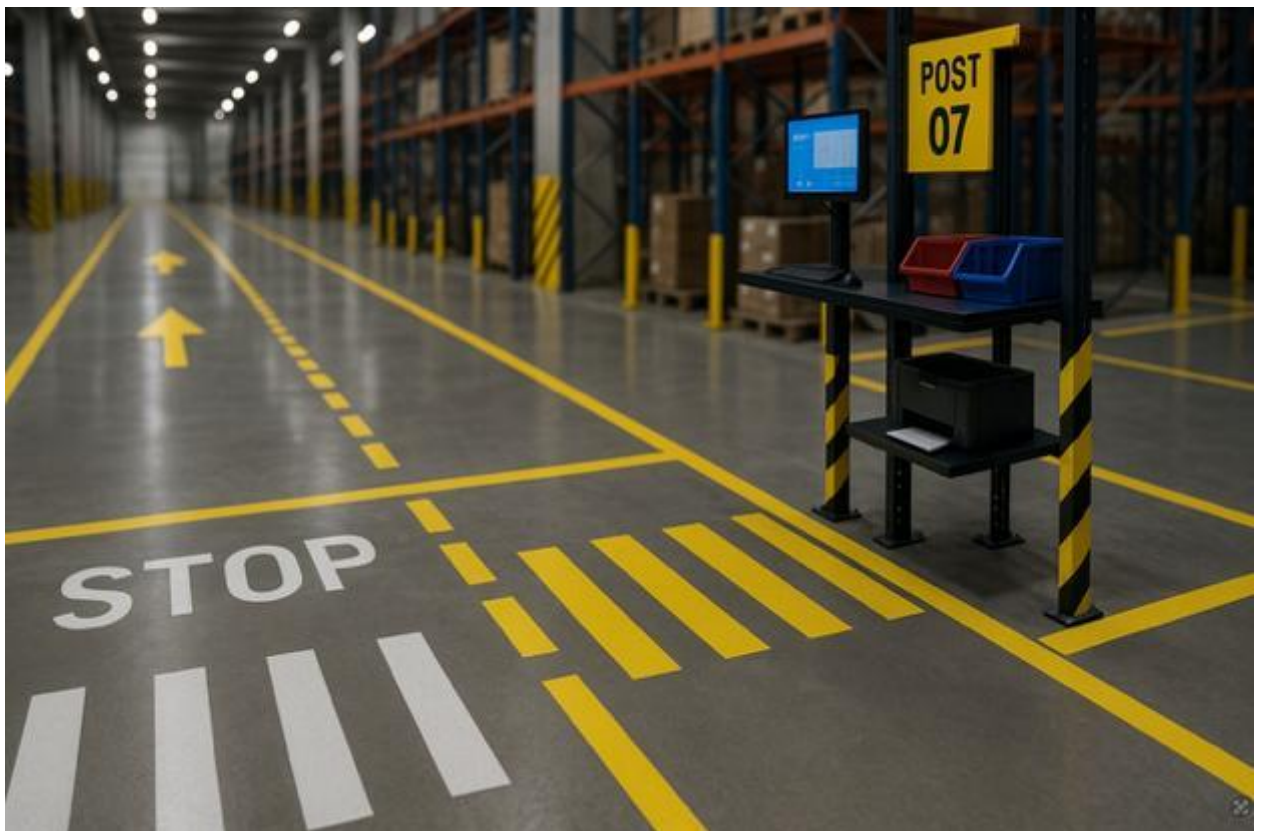


Рисунок 19 – Напольная разметка и стоп-линии в зоне G2P



Рисунок 20 – Адресные ярлыки (DataMatrix/Code-128) и 2D-сканирование

9) Средства идентификации: штрихкоды, QR, точно RFID/NFC

- Конфигурация: 2D-сканеры на постах и у контролеров качества, принтеры термотрансферной печати, RFID - радиочастотная идентификация для пилота на ценных и мелких позициях, NFC - ближняя бесконтактная связь для сервисных меток на роботе и зарядках.
- Критерии применения RFID: высокая доля ошибок по данной группе, металлическая тара допускает считывание, экономический смысл подтвержден ТЭО.

SMART

S: внедрить сквозную идентификацию и пилот RFID на 500 SKU - уникальная позиция товара.

M: точность по строкам не ниже 99,8 %, время сканирования на посту не более 1 сек.

А: согласовано с качеством и ИТ.

В: достигается подбором оборудования и обучением.

Т: пилот RFID - в первые 8 недель опытной эксплуатации, решение о масштабировании - по итогам пилота.



Рисунок 21 – Сочетание идентификации: штрихкоды, RFID-ярлыки и NFC-метки

10) Рабочие места операторов, диспетчерская и техподдержка

- Посты операторов - см. п.2.
- Диспетчерская: видеостена 2×2, рабочее место диспетчера, мониторинг парка и очередей, связь с техподдержкой.
- Техзона: верстак, шкаф ЗИП - запасные части, зарядка аккумуляторов ТСД - терминал сбора данных, набор инструментов.

SMART

С: развернуть диспетчерскую и техзону обслуживания.

М: время реакции на инцидент уровня 1 - до 5 минут, эскалация до уровня 2 - до 15 минут.

А: согласовано с РП, безопасностью и ИТ.

Р: достигается регламентом и дежурствами.

Т: готовность - к старту ПНР.



Рисунок 22 – Диспетчерская: мониторинг парка АМР, очередей и ИТ-контуров

11) Комплект регламентов, обучение, документация

- Регламенты: движение роботов, работа постов, действия при аварии, обслуживание зарядок, санитарные и пожарные требования.
- Обучение: операторы, техники, ИТ, руководители смен.
- Документация: схемы, карты, настройки, паспорт безопасности зоны.

SMART

S: подготовить и утвердить полный комплект.

M: 100 % целевой группы обучены и допущены, успешная сдача теста не ниже 85 %, аудит безопасности пройден.

A: согласовано с охраной труда, пожарной службой и логистикой.

R: обеспечивается календарным планом обучения и демо-сессиями.

T: завершить до начала ПНР.



Рисунок 23 – Обучение операторов и техподдержки: отработка сценариев и правил безопасности

12) Электропитание и суммарные мощности

- Зарядные док-станции: до 12 кВт одновременно, резерв 20 кВт.
- Серверная и сеть: до 5 кВт.
- Точки доступа Wi-Fi: ~50 шт по 15 Вт - около 0,75 кВт.
- Посты комплектации и периферия: до 5 кВт суммарно.

- Итого добавленная мощность на первую очередь: ориентировочно 22-30 кВт с резервом.

SMART

S: обеспечить выделенную мощность и резервирование N+1 на критичных узлах.

M: просадки напряжения не допускаются, время переключения на резерв - до 0,5 сек, доступность электропитания критичных узлов - 99,9 %.

A: согласовано с энергетиками ЛЦ.

R: достигается проектом электроснабжения и ИБП.

T: готовность - к 27 неделе.



Рисунок 24 – Резервирование питания критических узлов

Ожидаемый результат – устойчивый режим 24/7, целевая производительность и точность отбора, снижение времени цикла заказа, подготовленность к масштабированию на дополнительные зоны склада.

3.3. Цели проекта верхнего уровня

1. Повысить производительность комплектации мелкоштучных заказов в целевой зоне.
2. Обеспечить высокую точность отбора и прослеживаемость перемещений.
3. Сократить время цикла от подтверждения заказа до готовности к отгрузке.
4. Уменьшить зависимость от ручных перемещений и дефицита персонала.
5. Обеспечить безопасную эксплуатацию роботов и соответствие нормам.
6. Обеспечить интеграцию с ИТ контурами ЭТМ и готовность к масштабированию.

Далее эти цели разложены по SMART.

3.4. Разбор целей по SMART

SMART – метод проверки целей:

S – конкретная, M – измеримая, A – согласованная, R – достижимая, T – определенная во времени.

Цель 1. Производительность комплектации

- S: внедрить зону «товар к человеку» на базе AMR для мелкоштучного ассортимента до среднего габарита.
- M: обеспечить не менее 4 000 строк заказа в час на 10 станциях комплектации, не менее 350 строк в час на одну станцию при стабильном потоке заказов.
- A: согласовано с логистикой, ИТ, охраной труда, эксплуатацией здания и графиком ввода ЛЦ.

- R: подтверждается отраслевыми референсами и расчетом потребной площади, энергопитания и штата.

- T: достичь целевых значений в течение 2 месяцев после пуска опытной эксплуатации.

Цель 2. Точность и прослеживаемость

- S: обеспечить точность отбора и сквозной учет перемещений единиц хранения.

- M: точность по строкам заказа не ниже 99,8%, прослеживаемость 100% по событиям в WMS, доля ручных корректировок не выше 0,3 % от общего числа операций.

- A: согласовано с отделом качества и клиентским сервисом.

- R: достигается за счет обязательного сканирования штрихкодов или RFID, фотофиксации спорных случаев, двойного контроля на упаковке.

- T: целевые метрики должны быть достигнуты в первый месяц после запуска.

Цель 3. Время цикла заказа

- S: сократить время от подтверждения заказа до статуса «готов к отгрузке».

- M: для заказов до 50 позиций среднее время цикла не более 2 часов в рабочие смены, 90 перцентиль не более 3 часов.

- A: согласовано с продажами и транспортной логистикой.

- R: достигается за счет приоритизации заданий в WMS и работы AMR без простоев.

- T: показатели должны быть достигнуты в течение 3 месяцев после запуска.

Цель 4. Сокращение ручных перемещений и устойчивость штата

- S: перевести внутрискладные перевозки в целевой зоне на AMR/AGV.

- М: доля автоматизированных перемещений не ниже 80 % от общего числа рейсов в зоне, снижение человеко-часов в зоне не менее чем на 30 % относительно базового сценария.

- А: согласовано с HR и профсоюзным комитетом при изменении графиков и ролей.

- R: достигается подбором парка роботов и перестройкой маршрутов.

- Т: целевые значения к концу 2-го месяца стабильной эксплуатации.

Цель 5. Безопасность и соответствие нормам

- S: обеспечить безопасную работу роботов и людей.

- М: нулевой показатель несчастных случаев, прохождение аудита промышленной и пожарной безопасности, 100 % сотрудников прошли обучение и аттестацию.

- А: согласовано с охраной труда, пожарным надзором и службой безопасности объекта.

- R: достигается ограждением опасных зон, светозвуковой сигнализацией, настройкой скоростных режимов, маршрутами эвакуации.

- Т: аудит и обучение завершены до начала опытной эксплуатации.

Цель 6. Интеграция и масштабирование

- S: интегрировать роботов с WMS и подготовить архитектуру к расширению.

- М: 100 % критических сценариев автоматизированы в WMS, интеграционные интерфейсы задокументированы, время простоя ИТ контура не более 0,5 % в месяц, резервирование на уровне не ниже N+1.

- А: согласовано с ИТ службой и поставщиками.

- R: достигается через поэтапные стендовые испытания и нагрузочное тестирование.

- Т: приемочные испытания интеграции пройдены за 4 недели до коммерческого запуска.

3.5. Границы проекта, что не входит

Перечень нужен, чтобы исключить «расползание» работ.

- Строительство здания и общих инженерных систем вне целевых зон склада не входит.

- Внедрение ERP, развитие клиентской платформы iPRO, доработки TMS и бухгалтерского контура не входят.

ERP – Enterprise Resource Planning, корпоративная учетная система

TMS – Transport Management System, система управления транспортировкой

- Роботизация тяжеловесных грузов типа кабельных барабанов, длинномерных профилей и паллетной высотной зоны не входит.

- Внедрение роботизированных манипуляторов для единичной штучной укладки не входит.

- Внешняя транспортная логистика за пределами ворот склада не входит.

- Стратегия ассортимента и ценовая политика не входят.

- Кадровые вопросы вне обучения и инструктажей проекта не входят.

- Строительство офисных помещений, столовых, бытовых комнат не входит.

- Поставка ТСД сверх потребностей целевых зон не входит.

ТСД – терминал сбора данных

3.6. Ограничения проекта, в каких условиях работаем

Ограничения задают рамки и влияют на решения.

Технические и физические

- Несущая способность пола, высота и схема стеллажей, ширина проходов, радиусы разворота.

- Доступная электрическая мощность, резервное питание, требования к размещению зарядных станций.

- Радиосреда склада и требования к промышленной Wi-Fi сети, отказ от нестабильных частот.

- Температура, пыль, вибрации и шум в рабочей зоне, требования к промышленным датчикам и лидарам.

- лидар – лазерный дальномер для навигации

ИТ и интеграционные

- Наличие и возможности, текущей WMS, готовность API, регламенты изменений.

API – Application Programming Interface, программный интерфейс

- Требования к кибербезопасности, сегментация сети, журналирование операций.

- Локализация интерфейсов, поддержка кириллицы и российских форматов отчетности.

Правовые и нормативные

- Соблюдение норм по промышленной и пожарной безопасности, охране труда, электробезопасности и радиочастотному использованию.

- Требования индустриального парка к доступу, шуму, пожарным проездам, эвакуации.

- Договорные ограничения поставщиков оборудования и ПО.

ПО – программное обеспечение

Организационные и социальные

- Согласование с эксплуатацией здания, службой безопасности, ИТ, HR и профсоюзом.

- Доступность персонала нужной квалификации, графики смен, обучение и допуски.

- Ограничения по времени работ внутри общего графика строительства и запуска ЛЦ.

Финансовые и внешние

- Лимит капитальных затрат на первую очередь проекта, установленный заказчиком.
- Сроки поставок оборудования и запчастей, санкционные и логистические риски.
- Валютные колебания на импортные компоненты и стоимость страхования.

3.7. Критерии приемки результата

Чтобы цели не остались на словах, фиксируем измеряемые критерии на приемке:

- Достигнутые значения производительности, точности и времени цикла из раздела SMART.
- Успешное прохождение приемо-сдаточных испытаний и 30 календарных дней стабильной работы без критических инцидентов.
- Обучены 100 % сотрудников зоны, сданы инструкции и паспорт безопасности.
- Полный комплект документации: схемы, конфигурации, исходные настройки WMS и роботов, план обслуживания.
- Постпусковое наблюдение 60–90 дней: непрерывное выполнение целевых KPI (производительность, точность, время цикла) ≥ 95 % от плановых, доступность ИТ-контура $\geq 99,5$ %, не более 1 критического инцидента уровня А ($MTTR \leq 4$ ч); по итогам – акт завершения и окончательная приемка.

4. Задачи проекта, структура декомпозиции работ и длительность

4. Определите задачи проекта, построив структуру декомпозиции работ, определите продолжительность проекта.

4.1. Исходные допущения для оценки сроков

Эти допущения нужны, чтобы честно оценить длительность. При уточнении ТЗ сроки можно скорректировать.

- Проект внутри строящегося логистического центра в Белом Расте, работы идут параллельно со строительством целевой зоны склада.

- Первая очередь автоматизации охватывает зону мелкоштучного хранения и комплектации: 10 станций комплектации, 25 000 адресов хранения, парк до 120 мобильных роботов класса AMR/AGV.

AMR – Autonomous Mobile Robot, автономный мобильный робот.

AGV – Automated Guided Vehicle, автоматически управляемая тележка.

- Интеграция с текущей WMS без полной замены ядра.

WMS – Warehouse Management System, система управления складом.

- Идентификация по штрихкодам и QR кодам, точно RFID/NFC, если подтвердится экономический смысл.

QR – Quick Response, двумерный код.

RFID – Radio Frequency Identification, радиочастотная идентификация.

NFC – Near Field Communication, ближняя бесконтактная связь.

- Рабочая неделя 5 дней, 8 часов, если не указано иначе.



Рисунок 25 – Проектная комната, обсуждение проекта

4.2. Структура декомпозиции работ

Ниже иерархия работ в формате WBS – Work Breakdown Structure, структура декомпозиции работ. Уровень 1 – фазы, уровень 2 – пакеты работ, уровень 3 – ключевые задачи. Для каждого пакета указаны результат, ответственный, длительность и зависимости.

Стиль описания WBS. Во всех уровнях используем глагольные названия работ («что делаем»), а рядом фиксируем результат («что получаем»), ответственного, длительность и зависимости. На уровне 2 одна работа может вести к одному результату, а результат может требовать нескольких работ. Таким образом, WBS раскрывает как делаем (работы) и что сдаём (результаты) в едином формате.

0. Вести управление проектом

0.1 Вести планирование и контроль

- Результат: календарный план, бюджетный план, реестр рисков, еженедельные отчеты.

- Ответственный: руководитель проекта.
- Длительность: весь проект.
- Зависимости: нет.

0.2 Организовать управление качеством и изменениями

- Результат: план качества, порядок изменений, журнал дефектов.
- Ответственный: руководитель проекта, служба качества.
- Длительность: весь проект.

0.3 Организовать коммуникации и согласования

- Результат: матрица коммуникаций, график комитетов, протоколы.
- Ответственный: РП и офис проекта.
- Длительность: весь проект.

1. Провести инициацию и обоснование

1.1 Подготовить бизнес-кейс и ТЭО

- Результат: ТЭО – технико-экономическое обоснование, утвержденный бюджетный коридор.

- Ответственный: инициатор, финансовый блок.
- Длительность: 2 недели.
- Зависимости: старт проекта.

1.2 Сформировать и утвердить устав проекта

- Результат: устав, цели по SMART, границы, ограничения, роли, матрица ответственности RACI.

- Ответственный: РП.
- Длительность: 1 неделя.
- Зависимости: 1.1.

2. Провести обследование и разработать концепцию

2.1 Провести обследование складских процессов

- Результат: карта текущих процессов, профиль SKU, грузопотоки.
- Ответственный: логистика, консультант.
- Длительность: 2 недели.

2.2 Разработать концепцию робототехники и зон

• Результат: схема зон, типы роботов, требуемые мощности, схема движения.

- Ответственный: инженер по автоматизации.
- Длительность: 2 недели.
- Зависимости: 2.1.

2.3 Разработать концепцию ИТ и интеграций

• Результат: архитектурная схема, перечень доработок WMS, интерфейсы.

- Ответственный: ИТ архитектор.
- Длительность: 2 недели.
- Зависимости: 2.1.

2.4 Разработать концепцию безопасности и ОТ

• Результат: перечень ограждений, сигнальных систем, маршруты эвакуации.

- Ответственный: охрана труда, промышленная безопасность.
- Длительность: 1 неделя.
- Зависимости: 2.2.

3. Выполнить проектирование

3.1 Разработать ТЗ на поставку и интеграцию

- Результат: ТЗ для роботов, WMS, сети, электрики, разметки.
- Ответственный: РП, профильные специалисты.
- Длительность: 2 недели.
- Зависимости: 2.2, 2.3.

3.2 Выполнить инженерное проектирование ИТ и электроснабжения

- Результат: рабочая документация по сети Wi-Fi, серверной, СКС, электропитанию и зарядным зонам.

СКС – структурированная кабельная система.

- Ответственный: главные инженеры ИТ и Энергетики.
- Длительность: 4 недели.
- Зависимости: 3.1.

3.3 Спроектировать складскую инфраструктуру и маркировку

- Результат: схема адресного хранения, напольная разметка, навигационные метки.

- Ответственный: инженер по автоматизации.
- Длительность: 3 недели.
- Зависимости: 3.1.

3.4 Спроектировать меры безопасности зоны

- Результат: план ограждений, светозвуковой сигнализации, зоны ограничения скорости.

- Ответственный: ОТ и ПБ.
- Длительность: 2 недели.
- Зависимости: 3.2, 3.3.

4. Провести закупки и заключить договоры

4.1 Выбрать поставщика роботов и СУ флотом, заключить контракт

- Результат: протокол выбора, контракт.
- Ответственный: закупки, комиссия.
- Длительность: 4 недели.
- Зависимости: 3.1.

4.2 Заключить договоры на ИТ-оборудование и сеть

- Результат: договоры на серверы, точки доступа, коммутаторы, СКС.
- Ответственный: ИТ и закупки.

- Длительность: 3 недели.
- Зависимости: 3.2.

4.3 Заключить договоры на электрооборудование и ограждения

- Результат: договоры на щиты, кабель, ЗИП, ограждения, сигнальные системы.

ЗИП – запасные части.

- Ответственный: энергетики, охрана труда, закупки.
- Длительность: 3 недели.
- Зависимости: 3.2, 3.4.

4.4 Организовать поставки длинного цикла

- Результат: график поставок роботов и зарядных станций.
- Ответственный: РП, поставщик.
- Длительность: 8–12 недель логистики после предоплаты.
- Зависимости: 4.1.

5. Подготовить площадку

5.1 Подготовить пол и провести тесты

- Результат: акты пригодности под роботов, восстановление покрытий при необходимости.
- Ответственный: генподрядчик, эксплуатация.
- Длительность: 2 недели.
- Зависимости: 3.3.

5.2 Выполнить разметку и маркировку

- Результат: напольная разметка, адресные ярлыки, контроль качества считывания.
- Ответственный: логистика.
- Длительность: 2 недели.
- Зависимости: 5.1.

5.3 Смонтировать ограждения и сигнальные системы

- Результат: смонтированные ограждения, световые и звуковые маяки.
- Ответственный: подрядчик по безопасности.
- Длительность: 2 недели.
- Зависимости: 3.4.

6. Смонтировать ИТ и инженерные системы

6.1 Развернуть серверную и системы хранения

- Результат: установленное серверное оборудование, резервирование N+1.
- Ответственный: ИТ.
- Длительность: 2 недели.
- Зависимости: 4.2.

6.2 Развернуть СКС и промышленную Wi-Fi сеть

- Результат: проложенная СКС, точки доступа, акты замеров.
- Ответственный: ИТ.
- Длительность: 3 недели.
- Зависимости: 6.1.

6.3 Выполнить электроснабжение и установить зарядные станции

- Результат: подведение мощности, щиты, зарядные док-станции.
- Ответственный: энергетики.
- Длительность: 3 недели.
- Зависимости: 4.3.

7. Поставить, собрать и выполнить первичную настройку

7.1 Провести приемку поставки

- Результат: входной контроль, комплектность, отсутствие повреждений.
- Ответственный: склад, РП, поставщик.

- Длительность: 1 неделя.
- Зависимости: 4.4.

7.2 Собрать роботов и выполнить базовую калибровку

- Результат: роботы собраны, прошивка, базовые параметры.
- Ответственный: поставщик, инженер по автоматизации.
- Длительность: 2 недели.
- Зависимости: 6.2, 6.3.

7.3 Обучить навигации и построить карту помещения

- Результат: карта склада, точки интереса, зоны скоростей.
- Ответственный: поставщик, ИТ.
- Длительность: 2 недели.
- Зависимости: 7.2.

8. Выполнить интеграцию ПО и испытания

8.1 Доработать WMS под «товар к человеку»

- Результат: очереди заданий, алгоритмы приоритета, интерфейсы станций комплектации.
- Ответственный: ИТ и вендор WMS.
- Длительность: 4 недели.
- Зависимости: 3.1, 6.1.

8.2 Интегрировать WMS и систему управления роботами

- Результат: обмен заданиями, статусы, телеметрия.
- Ответственный: ИТ, поставщик роботов.
- Длительность: 3 недели.
- Зависимости: 8.1, 7.3.

8.3 Провести нагрузочные и приемочные испытания ИТ

- Результат: протоколы испытаний, устраненные дефекты критичности А и В.
- Ответственный: ИТ, служба качества.
- Длительность: 2 недели.

- Зависимости: 8.2.

9. Провести обучение и управление изменениями

9.1 Обучить операторов и техподдержку

- Результат: обученные сотрудники, удостоверения и допуски.
- Ответственный: HR, поставщик, ИТ.
- Длительность: 2 недели.
- Зависимости: 8.3 частично параллельно.

9.2 Обновить регламенты и инструкции

- Результат: инструкции, чек-листы, правила безопасности.
- Ответственный: ОТ и ПБ, логистика.
- Длительность: 1 неделя.

10. Провести ПНР и опытную эксплуатацию

10.1 Выполнить пусконаладочные работы

- Результат: отладка маршрутов, скоростей, правил обгона и объезда.
- Ответственный: поставщик, инженер по автоматизации.
- Длительность: 2 недели.
- Зависимости: 8.3, 9.1.

10.2 Провести опытно-промышленную эксплуатацию

- Результат: достижение целевых KPI, сбор статистики надежности.

KPI – Key Performance Indicator, ключевой показатель эффективности.

- Ответственный: логистика, ИТ, РП.
- Длительность: 6 недель.
- Зависимости: 10.1.

11. Выполнить приемку и закрыть проект

11.1 Провести приемо-сдаточные испытания

- Результат: акт приемки по критериям из п. 3.7; реестр замечаний классов А/В/С; протокол 30 дней стабильной работы.
- Ответственный: заказчик, РП.
- Длительность: 1 неделя.
- Зависимости: 10.2.

11.2 Закрыть проект и передать в эксплуатацию

- Результат: комплект финальной документации, план обслуживания, «уроки проекта»; подписанный временный SLA на hypercare (2 месяца) и матрица эскалаций.
- Ответственный: РП.
- Длительность: 1 неделя.
- Зависимости: 11.1.

12. Оказать постпусковую поддержку (Hypercare)

12.1 Организовать дежурства L1/L2 и мониторинг

- Результат: график дежурств 24/7 на 8 недель (L1: диспетчер/ИТ-линия/техник по роботам; L2: вендор WMS и поставщик AMR); включён централизованный мониторинг (инциденты, телеметрия парка, WMS, сеть); каналы связи и регламент реакций.
- Ответственный: руководитель эксплуатации ИТ (совм. с техлидом по роботам).
- Длительность: 8 недель.
- Зависимости: 11.2.

SLA в hypercare (внутренний): L1 реакция ≤ 5 мин, эскалация на L2 ≤ 15 мин; для поставщиков – по договору: критический инцидент ≤ 4 ч, некритический ≤ 24 ч.

12.2 Исправлять дефекты класса В/С

- Результат: устранённые дефекты В/С; выпуск патчей ПО (по необходимости), обновлённые инструкции/скрипты, закрытые записи в реестре дефектов; подтверждённые улучшения стабильности и производительности.
- Ответственный: лид WMS и техлид по роботам (совм. с ИТ-эксплуатацией).
- Длительность: 8 недель (параллельно 12.1).
- Зависимости: 11.1, 11.2 (реестр замечаний и запуск hypercare).

12.3 Подготовить итоговый отчёт hypercare и передать на штатную поддержку

- Результат: отчёт по KPI hypercare (доступность, инциденты, MTTR, производительность), закрывающий акт hypercare, обновлённый план ТО/ЗИП, перечень долгов по доработкам (если остались) с приоритизацией; формальная передача в стандартный режим поддержки (SLA эксплуатации).
- Ответственный: руководитель эксплуатации ИТ (совм. с РП).
- Длительность: 1 неделя.
- Зависимости: 12.1, 12.2.

4.3. Сводная оценка длительности и зависимости

Ориентировочная длительность по фазам с учетом перекрытий. Это базовый план без резервов.

- 0 Управление проектом – весь период.
- 1 Инициация и обоснование – 3 недели.
- 2 Обследование и концепция – 4 недели.
- 3 Проектирование – 6 недель.
- 4 Закупки и договоры – 8 недель, начиная с 3-й недели проектирования.
- 5 Подготовка площадки – 4 недели, старт после выдачи части КД.

КД – конструкторская документация.

- 6 Монтаж ИТ и инженерии – 8 недель, частично параллельно с 4и5
- 7 Поставка и первичная настройка роботов – 5 недель, после логистики поставок 8–12 недель.

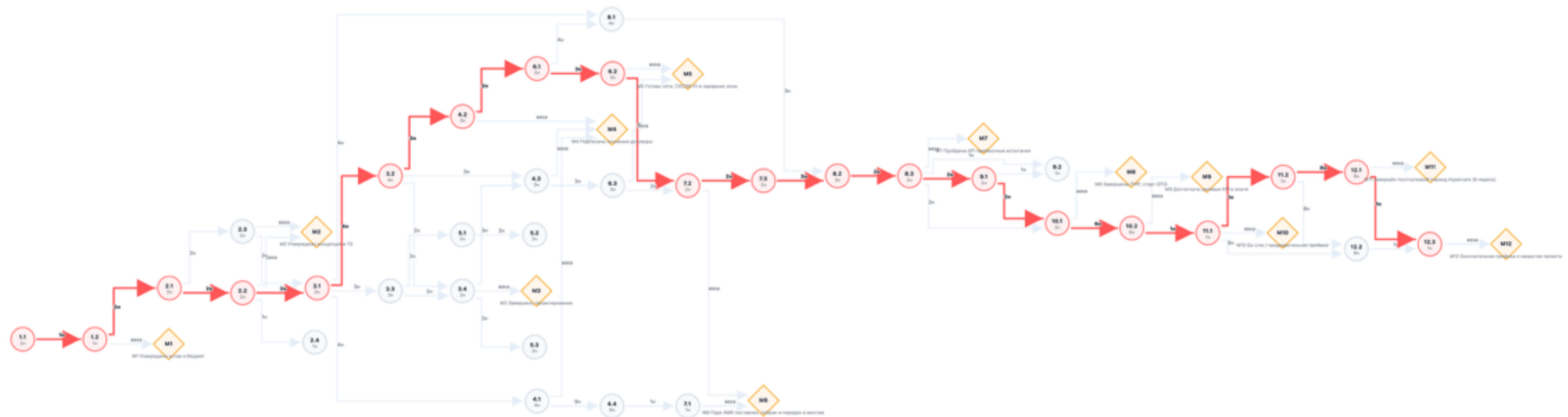
- 8 Интеграция ПО и испытания – 6 недель, частично параллельно с7

- 9 Обучение и изменения – 2 недели, параллельно с концом 8.

- 10 ПНР и опытная эксплуатация – 8 недель.

- 11 Приемка и закрытие – 2 недели.

Критический путь



Критический путь: 1.1 + 1.2 + 2.1 + 3.1 + 3.2 + 4.1 + 4.2 + 5.1 + 5.2 + 6.1 + 6.2 + 7.1 + 7.2 + 8.1 + 8.2 + 9.1 + 9.2 + 10.1 + 10.2 + 11.1 + 11.2 + 12.1 + 12.2 + 13.1 + 13.2 + 14.1 + 14.2 + 15.1 + 15.2 + 16.1 + 16.2 + 17.1 + 17.2 + 18.1 + 18.2 + 19.1 + 19.2 + 20.1 + 20.2 + 21.1 + 21.2 + 22.1 + 22.2 + 23.1 + 23.2 + 24.1 + 24.2 + 25.1 + 25.2 + 26.1 + 26.2 + 27.1 + 27.2 + 28.1 + 28.2 + 29.1 + 29.2 + 30.1 + 30.2 + 31.1 + 31.2 + 32.1 + 32.2 + 33.1 + 33.2 + 34.1 + 34.2 + 35.1 + 35.2 + 36.1 + 36.2 + 37.1 + 37.2 + 38.1 + 38.2 + 39.1 + 39.2 + 40.1 + 40.2 + 41.1 + 41.2 + 42.1 + 42.2 + 43.1 + 43.2 + 44.1 + 44.2 + 45.1 + 45.2 + 46.1 + 46.2 + 47.1 + 47.2 + 48.1 + 48.2 + 49.1 + 49.2 + 50.1 + 50.2 + 51.1 + 51.2 + 52.1 + 52.2 + 53.1 + 53.2 + 54.1 + 54.2 + 55.1 + 55.2 + 56.1 + 56.2 + 57.1 + 57.2 + 58.1 + 58.2 + 59.1 + 59.2 + 60.1 + 60.2 + 61.1 + 61.2 + 62.1 + 62.2 + 63.1 + 63.2 + 64.1 + 64.2 + 65.1 + 65.2 + 66.1 + 66.2 + 67.1 + 67.2 + 68.1 + 68.2 + 69.1 + 69.2 + 70.1 + 70.2 + 71.1 + 71.2 + 72.1 + 72.2 + 73.1 + 73.2 + 74.1 + 74.2 + 75.1 + 75.2 + 76.1 + 76.2 + 77.1 + 77.2 + 78.1 + 78.2 + 79.1 + 79.2 + 80.1 + 80.2 + 81.1 + 81.2 + 82.1 + 82.2 + 83.1 + 83.2 + 84.1 + 84.2 + 85.1 + 85.2 + 86.1 + 86.2 + 87.1 + 87.2 + 88.1 + 88.2 + 89.1 + 89.2 + 90.1 + 90.2 + 91.1 + 91.2 + 92.1 + 92.2 + 93.1 + 93.2 + 94.1 + 94.2 + 95.1 + 95.2 + 96.1 + 96.2 + 97.1 + 97.2 + 98.1 + 98.2 + 99.1 + 99.2 + 100.1 + 100.2 = 100.0 - До M12: 42 нед. (+10% = 49 нед.) - До M12 (12.3): 51 нед.

Рисунок 26 – диаграмма связности, критический путь, результат вывода png

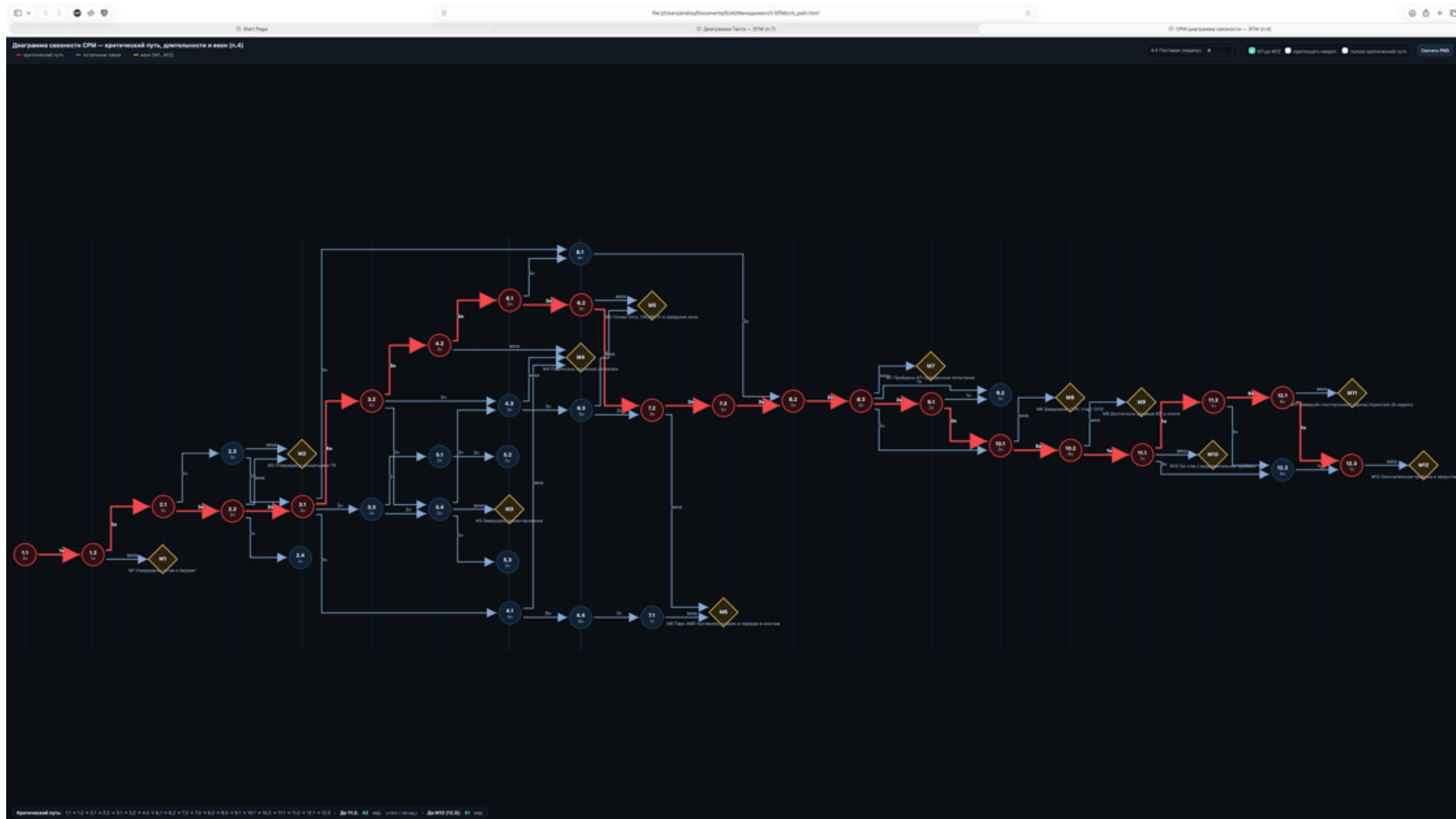


Рисунок 27 – диаграмма связности, критический путь, результат вывода в браузере

Итоговая длительность проекта от старта инициации до передачи в эксплуатацию: примерно 51 неделя, то есть около 12 месяцев.

Рекомендуемый временной резерв на риски и внешние согласования: 15 % по критическому пути, примерно 7 дополнительных недель. С учетом резерва общий горизонт – около 14 месяцев

4.4. Связь задач с целями SMART

- Производительность и время цикла обеспечивают фазы 2–3 (правильная архитектура), 6–8 (сети, интеграция) и 10 (опытная эксплуатация с доводкой).
- Точность и прослеживаемость обеспечивают 3.1, 8.1–8.3, 9.1–9.2.
- Безопасность и соответствие нормам закрывают 2.4, 3.4, 5.3, 10.1, 11.1.
- Снижение зависимости от ручного труда достигается 7 и 8 плюс обучение 9.

4.5. Ключевые вехи проекта

- M1 Утверждены устав и бюджет – конец 3-й недели.
- M2 Утверждены концепция и ТЗ – конец 7-й недели.
- M3 Завершено проектирование – конец 13-й недели.
- M4 Подписаны основные договоры – конец 17-й недели.
- M5 Готовы инженерные сети, СКС/Wi-Fi и зарядные зоны – конец 27-й недели.
- M6 Парк AMR поставлен, собран и передан в монтаж – конец 34-й недели.
- M7 Пройдены ИТ-приёмочные испытания – конец 36-й недели.
- M8 Завершены ПНР; объект переведён в режим опытно-промышленной эксплуатации – конец 38-й недели.
- M9 Достигнуты целевые KPI в опыте – конец 44-й недели.

- M10 Выполнена предварительная приёмка и выполнен ввод в промышленную эксплуатацию (Go-Live) – конец 46-й недели (с резервом).
- M11 Завершён постпусковой период Hypercare (8 недель) – конец 54-й недели.
- M12 Выполнена окончательная приёмка и закрытие проекта – конец 55-й недели.

4.6. Примечания по методике оценки сроков

- Метод оценки – по аналогам и экспертным оценкам, с учетом логистики поставок длинного цикла.
- Для задач с неопределенностью применяем трехточечную оценку: минимум, наиболее вероятно, максимум. На критический путь добавляем резерв проекта 15 %.
- Параллельность фаз заложена осознанно, но без рисков «переделки»: интеграцию начинаем после готовности ядра WMS, монтаж после готовности сетей и электрики, ПНР после прохождения ИТ испытаний.

5. Бюджет проекта

5. Сформируйте бюджет проекта.

5.1. Принципы и допущения для расчета

- Масштаб первой очереди такой же, как в п. 4: 10 станций комплектации, до 25 000 адресов хранения, парк до 120 мобильных роботов класса AMR/AGV.

AMR – Autonomous Mobile Robot, автономный мобильный робот.

AGV – Automated Guided Vehicle, автоматически управляемая тележка.

- Интеграция с текущей WMS без полной замены ядра.

WMS – Warehouse Management System, система управления складом.

- Идентификация по штрихкодам и QR кодам, точно RFID/NFC при экономической целесообразности.

QR – Quick Response, двумерный код.

RFID – Radio Frequency Identification, радиочастотная идентификация.

NFC – Near Field Communication, ближняя бесконтактная связь.

- Денежная база расчетов – рубли. Для сопоставления международных цен внутри расчета использован условный курс 1 USD = 100 руб. Это упрощение, не прогноз курса.

- Цены – укрупненные рыночные ориентиры из открытых источников и прайс-листов, округлены, без НДС. НДС 20 % заказчик возмещает в общем порядке.

5.2. Структура капитальных затрат (CAPEX) по статьям

CAPEX – капитальные затраты на закупку и внедрение. Ниже – расчетная модель по «средним» ценам из диапазонов рынка.

Таблица 1 – Структура капитальных затрат (CAPEX) проекта

Статья CAPEX	Количество/база	Оценка, USD	Оценка, млн руб
Парк AMR для зоны мелкоштучного отбора	120 шт × 30 000	3 600 000	360,0
Зарядные док-станции для AMR	12 шт × 5 000	60 000	6,0
ПО управления флотом роботов и лицензии	пакет	200 000	20,0
Станции комплектации «товар к человеку»	10 шт × 10 000	100 000	10,0
Ограждения, светозвуковые сигнализаторы, двери	зона, 1 000 м	100 000	10,0
Промышленная Wi-Fi сеть и СКС	~50 ТД, коммутаторы, СКС	105 000	10,5
Серверная и системы хранения данных	комплект N+1	120 000	12,0
Доработки WMS под сценарии роботов	работы и лицензии	300 000	30,0
Интеграция WMS ↔ система роботов	работы	250 000	25,0
ТСД и печать: сканеры, принтеры этикеток	комплект	17 000	1,7
Подготовка пола, разметка, маркировка	работы	50 000	5,0
Обучение персонала, методички	пакет	50 000	5,0

Статья CAPEX	Количество/база	Оценка, USD	Оценка, млн руб
Инжиниринг, ПНР, управление проектом	услуги	300 000	30,0
Логистика, таможня, монтаж	пакет	200 000	20,0
ЗИП и расходные части на запуск	~5 % от оборудования	180 000	18,0
ИТОГО CAPEX, базовый		5 632 000	563,2
Резерв на риски 15 % по критическому пути		844 800	84,5
ИТОГО CAPEX с резервом		6 476 800	647,7

пояснения к ключевым статьям и диапазонам:

- Стоимость 1 AMR по рынку варьируется широко – от 10–20 тыс до 80–150 тыс USD в зависимости от грузоподъемности, сенсоров и ПО. Для учебного расчета взят средний уровень 30 тыс USD на работа.
- WMS обычно лицензируется по двум моделям: облако 100–500 USD на пользователя в месяц плюс базовый платеж, либо бессрочная лицензия 2,5–200 тыс USD на объект. В нашем кейсе учитываем доработки и интеграцию без замены ядра.
- Промышленные точки доступа Wi-Fi стоят ориентировочно 400–1 500 USD за штуку, далее коммутаторы и СКС. В таблице принят усредненный комплект.
- Периметры безопасности для робототехники сильно различаются по цене, от бюджетных модульных ограждений до брендовых систем. В таблице заложена умеренная конфигурация зоны.

5.3. Годовые операционные расходы (ОРЕХ) после запуска

ОРЕХ – ежегодные расходы на поддержку, лицензии, энергию и тп.

Таблица 2 – Структура ежегодных операционных затрат (ОРЕХ) проекта

Статья ОРЕХ в год	База	Оценка, млн руб/год
Сервис и техподдержка парка AMR – договор АМС 8 %	от стоимости роботов	28,8
Подписка и поддержка ПО управления флотом	договор	4,0
Поддержка WMS и интеграций	договор	4,5
Аккумуляторы – замена раз в 3 года, амортизация	оценка	4,0
Электроэнергия для AMR и зарядок	тариф 6 руб/кВт·ч, средняя мощность парка	0,95
Расходники: этикетки, ТСД-аксессуары	оценка	1,5
Обучение и переобучение персонала	—	0,5
ФОТ операторов комплектации	10 постов × 3 смены + 20 % резерв = 36 FTE; 75 тыс руб/мес; начисления 30,2 %	42,2
ФОТ техников по роботам	2/смена × 3 смены + 20 % резерв = 7 FTE; 95 тыс руб/мес; начисления 30,2 %	10,4

Статья ОРЕХ в год	База	Оценка, млн руб/год
ФОТ диспетчеров / старших смен	1/смена × 3 смены + 20 % резерв = 4 FTE; 90 тыс руб/мес; начисления 30,2 %	5,6
ФОТ ИТ-дежурной линии	1/смена × 3 смены + 20 % резерв = 4 FTE; 120 тыс руб/мес; начисления 30,2 %	7,5
ФОТ руководителей участка / инженера по качеству	2 FTE; 130 тыс руб/мес; начисления 30,2 %	4,1
ИТОГО ОРЕХ в год (без ФОТ)	—	≈ 44,2
ИТОГО ОРЕХ в год (с учетом ФОТ)	—	≈ 114,0

пояснения:

- АМС – Annual Maintenance Contract, годовой договор сервисного обслуживания. Типично есть два варианта: АМС покрывает работы, а запчасти оплачиваются отдельно, либо СМС – все включено. В таблице взят умеренный сценарий 8 % от стоимости парка.

- Затраты на электроэнергию посчитаны исходя из средней потребляемой мощности парка и круглосуточного режима. Это упрощенная оценка для учебного проекта.

- ФОТ – фонд оплаты труда. В расчёте ОРЕХ это постоянные затраты на персонал: оклады + доплаты (ночные/праздничные/районные) + страховые начисления работодателя.

Формула (по роли): Годовой ФОТ = FTE × оклад_в_месяц × 12 × (1 + ставка_начислений) + премии (если есть).

Где FTE — эквивалент полной занятости (учтён резерв 20 % на подмены/отпуска). В примерах выше применена типовая совокупная ставка начислений 30,2 %.

5.4. Разбивка бюджета по фазам проекта

Привязка платежей к фазам из п. 4 помогает контролировать кассовые разрывы.

Таблица 3 – Разбивка CAPEX по фазам проекта

Фаза	Доля CAPEX	Оценка, млн руб
Инициация и проектирование – авансы подрядчикам	5 %	32,4
Закупки – предоплаты по контрактам	35 %	226,7
Поставки длинного цикла – доплаты	20 %	129,5
Монтаж ИТ и инженерии	10 %	64,8
Поставка и настройка роботов	15 %	97,2
Интеграция ПО и испытания	8 %	51,8
ПНР и опытная эксплуатация	5 %	32,4
ИТОГО CAPEX с резервом	100 %	647,7

5.5. Что входит и что не входит в бюджет

- Входит: все статьи из п. 3.2 «Продукт проекта», включая оборудование, ПО, интеграцию, обучение, ПНР, ЗИП.
- Не входит: строительство здания и общих инженерных систем вне целевых зон, тяжелая роботизация барабанов и длинномеров, внешняя транспортная логистика, развитие ERP и iPRO, офисные и бытовые помещения. это закреплено в границах проекта в п. 3.5.

5.6. Основание оценок и проверка здравого смысла

- Диапазоны цен на AMR из публичных обзоров и прайс-листов показывают вилку 10–150 тыс USD за единицу в зависимости от класса и комплектации. В смете взята средняя вилка для склада с мелкоштучным сбором.
- Для иллюстрации «уровня» цен: примерна цена AMR Youibot L300 около 27 тыс USD, встречаются предложения на вторичном рынке по MiR200 с док-станцией около 9,3 тыс USD, что подтверждает большую вилку стоимости.
- WMS: облачные подписки и бессрочные лицензии дают понятную базу для оценки доработок и поддержки.
- Инженерная сеть: цены на промышленные точки доступа подтверждают порядок стоимости сети на 50 ТД с учетом СКС и коммутаторов.
- Ограждения и сигнальные системы: модульные решения имеют широкий диапазон, мы заложили средний уровень качества и метража.
- Для ориентира по сложным автоматизированным системам хранения (не в нашем периметре) – типовые бюджеты AS/RS начинаются от

сотен тысяч до миллионов USD. Это помогает понять порядок капиталоёмкости роботизированных решений и корректно оценить резерв.

6. Состав команды проекта и особенности командной работы

6. Определите состав команды проекта. Раскройте особенности командной работы в данном проекте.

6.1. Основные роли и зона ответственности

- Руководитель проекта со стороны ЭТМ

Отвечает за цели, сроки, бюджет, риски, коммуникации, отчеты руководству. Принимает решения по приоритетам и изменениям.

- Куратор проекта от заказчика

Представитель топ-уровня ЭТМ, утверждает ключевые решения и изменения, снимает блокировки между подразделениями.

- Руководитель направления логистики склада

Владелец процессов отбора, упаковки, размещения. Формулирует требования к производительности и точности, принимает процессы.

- Архитектор по ИТ и интеграциям

Проектирует схему ИТ: WMS, сеть, серверная, интерфейсы с системой управления роботами.

WMS – Warehouse Management System, система управления складом.

- Технический лидер по робототехнике

Отвечает за подбор и применение AMR/AGV, зоны движения, зарядки, ограничения скорости, карты навигации.

AMR – Autonomous Mobile Robot, автономный мобильный робот.

AGV – Automated Guided Vehicle, автоматически управляемая тележка.

- Инженер по безопасности и охране труда

Разрабатывает меры безопасности, ограждения, сигналы, обучение по охране труда и пожарной безопасности.

- Руководитель монтажно-строительных работ в зоне проекта

Координирует пол, разметку, ограждения, электроснабжение, зарядные станции, СКС и Wi-Fi.

СКС – структурированная кабельная система.

- Лид интеграции WMS

Доработки в WMS: задания роботов, очереди, приоритеты, интерфейсы станций комплектации.

- Руководитель службы эксплуатации ИТ

Серверы, сети, кибербезопасность, резервирование, мониторинг.

- Руководитель обучения и управления изменениями

План обучения операторов, инструкции, проверка знаний, работа с возражениями и страхами сотрудников.

- Финансовый контролер проекта

Бюджет, платежный график, контроль контрактов, сверка факта с планом.

- Юрист проекта по договорам и ИС

Контракты, гарантийные условия, ответственность, права на программное обеспечение.

ИС – информационная система.

- Менеджер по закупкам

Тендеры, поставки длинного цикла, логистика, ЗИП.

ЗИП – запасные части.

- Менеджер по качеству

План качества, приемочные критерии, протоколы испытаний, управление дефектами.

- Координатор смен запуска

Расписание дежурств на пусконаладке и опытной эксплуатации 24/7, сбор оперативной статистики.

6.2. Организационная схема проекта

- Комитет управления проектом – куратор, руководитель проекта, руководители логистики и ИТ, финансовый контролер, юрист. Собирается раз в неделю на этапе интеграции и запуска, раз в две недели на этапах проектирования и поставок.

- Офис проекта – руководитель проекта, планировщик, документооборот, администрирование встреч.
- Рабочие группы:
 1. Робототехника и зона движения.
 2. ИТ и интеграции WMS.
 3. Инженерия: электроснабжение, СКС, Wi-Fi, серверная.
 4. Безопасность и охрана труда.
 5. Операции склада и обучение.
 6. Закупки и юридическое сопровождение.

6.3. Команда по фазам и численность

Укрупненная оценка занятости в человеко-единицах (FTE – эквивалент полной занятости, даем в средней нагрузке):

РП – руководитель проекта.

Таблица 4 – Распределение командных ресурсов по фазам проекта (ключевые роли и FTE)

Фаза	Ключевые роли	Оценка, FTE
Инициация и концепция	РП, логистика, архитектор ИТ, инженер по безопасности, финконтролер, юрист	6–7
Проектирование	РП, технический лидер по робототехнике, архитектор ИТ, энергетик, инженер СКС/Wi-Fi, логистика	9–10
Закупки	РП, закупки, юрист, финконтролер, лиды ИТ и робототехники	5–6

Фаза	Ключевые роли	Оценка, FTE
Подготовка площадки и монтаж	РП, инженерные службы, подрядчики, ИТ эксплуатация	10–12
Интеграция ПО	Лид WMS, разработчики/настройщики, архитектор ИТ, поставщик роботов	8–9
ПНР и опытная эксплуатация	РП, координатор смен, операторы, служба поддержки ИТ, поставщик	12–14
Приемка и передача	РП, качество, логистика, ИТ эксплуатация	5–6

6.4. Матрица ответственности RACI по ключевым результатам

RACI – Responsible, Accountable, Consulted, Informed.

Перевод: Responsible – отвечает и делает, Accountable – несет персональную ответственность за итог, Consulted – консультируется, Informed – информируется.

Зачем используется:

- Чтобы убрать размытость «кто за что отвечает».
- Чтобы согласовать роли между подразделениями и подрядчиками.
- Чтобы ускорить согласования и избежать двойного контроля.

Таблица 5 – Матрица ответственности RACI по ключевым результатам проекта

Результат	Заказчик	РП	Логистика	ИТ архитектор	Лид WMS	Роботы техлид	Безопасность	Закупки	Юрист	Качество
Устав проекта	A	R	C	C	I	I	C	I	C	I
Концепция зон AMR/AGV	A	C	R	C	I	R	C	I	I	C
Проект по безопасности	A	C	C	I	I	C	R	I	I	C
ТЗ на интеграцию WMS	A	C	C	R	R	C	I	I	I	C
Договор с поставщиком роботов	A	C	C	C	I	C	I	R	R	I
Монтаж СКС и Wi-Fi	I	C	I	R	I	I	C	R	I	C

Результат	Заказчик	РП	Логистика	ИТ архитектор	Лид WMS	Роботы техлид	Безопасность	Закупки	Юрист	Качество
ПНР и карта навигации	I	C	C	C	C	R	C	I	I	C
Приемочные испытания	A	R	R	C	R	C	C	I	I	R
Обучение персонала	I	C	R	I	C	C	C	I	I	C
Итоговая приемка	A	R	R	C	C	C	C	I	I	R

6.5. Вовлеченность внешних участников

- Поставщик парка AMR/AGV и системы управления роботами – обязателен на этапах проектирования маршрутов, ПНР, обучения, опытной эксплуатации. Должен обеспечить время реакции по договору.

SLA – Service Level Agreement, соглашение об уровне сервиса. Для запуска берем 4 часа на критический инцидент и 24 часа на некритический.

- Поставщик WMS – доработки, интеграция, сопровождение приемочных испытаний.

- Генподрядчик по инженерии – пол, электрика, ограждения, СКС, Wi-Fi.
- Индустриальный парк и надзор – согласования по пожарной безопасности, электроснабжению и доступам.

6.6. Правила командной работы и коммуникации

- Ежедневная короткая статус-встреча в проектной комнате 15 минут. Формат: вчера, сегодня, риски/блокеры.
- Еженедельный комитет проекта 60 минут. Повестка: вехи, бюджет, риски, изменения.
- Демо-сессии по ИТ каждые 2 недели: показываем готовые сценарии в тестовой среде.
- Единый контур документооборота: реестр решений, протоколы, версии схем. Доступ по ролям.
- Регламент управления изменениями: заявка, оценка влияния на сроки/бюджет/безопасность, согласование куратором, внесение в план.

6.7. Особенности для склада с роботами

- Совместимость ИТ и производственной среды: выделенные сети для роботов, сегментация, резервирование питания N+1 в серверной и на зарядках.
- Совместная работа людей и роботов: ограждения, маркированные зоны, светозвуковые сигналы, ограничение скорости возле постов комплектации, запрет на обход ограждений.
- Карта опасных зон и маршрутов эвакуации висит у каждого входа в зону. Проведение учений раз в квартал.

- Управление запасными частями: минимальный набор ЗИП на складе, учет сроков батарей, плановая замена.

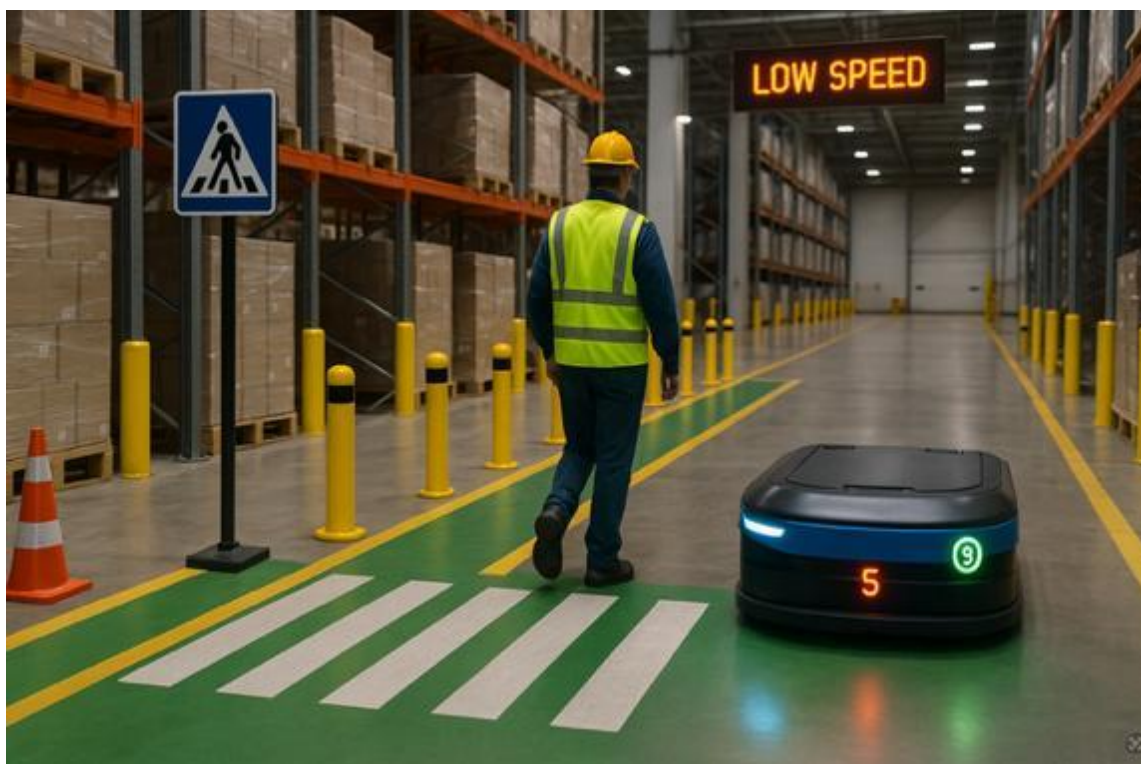


Рисунок 28 – Организация безопасного пересечения маршрутов людей и AMR



Рисунок 29 – Аварийная остановка

6.8. Готовность к 24/7 в период запуска

- Дежурные смены на опытной эксплуатации: 3 смены по 8 часов. В каждой смене обязательно присутствуют оператор зоны, техник по роботам, инженер ИТ на линии поддержки, старший смены.

- Лестница эскалации инцидентов:

Уровень 1 – оператор и техник смены.

Уровень 2 – инженер поставщика роботов и лид WMS.

Уровень 3 – руководитель проекта и куратор.

Критерии критичности: остановка зоны, падение производительности ниже 60%, сбой безопасности.

- Журнал инцидентов и разбор причин раз в неделю. Для критических – разбор в день события.



Рисунок 30 – Ночное дежурство 24/7: мониторинг инцидентов

6.9. Обучение и управление изменениями

1. Операторы комплектации – работа с постом, сканерами, правила безопасности, разбор типовых ошибок.
2. Техники по роботам – зарядка, смена модулей, базовая диагностика, вызов поставщика.
3. ИТ эксплуатация – мониторинг, обновления, резервные процедуры.
4. Руководители смен – управление очередями, приоритеты заказов, реакции на пики.
 - Проверка знаний: тесты и практические задания, итоговый допуск к работе.
 - Инструкции простым языком с иллюстрациями, чек-листы на постах, памятка по аварийной остановке робота.



Рисунок 31 – Обучение по ролям: операторы, техники, ИТ-эксплуатация

6.10. Метрики командной работы

- Сроки: доля вех, выполненных в срок, не ниже 90 %.
- Качество: закрытие дефектов уровня А/В в течение 5 рабочих дней.
- Обучение: 100 % целевой группы обучены и допущены к началу ПНР.
- Запуск: достижение целевых KPI через 6 недель опыта.

KPI – Key Performance Indicator, ключевой показатель эффективности.

- Безопасность: нулевой показатель несчастных случаев, 100 % проведения инструктажей в срок.

6.11. Риски команды и меры

- Кадровые риски – ранний подбор ключевых ролей, резерв на критические компетенции.
- Перегрузка на запуске – сменный график, запрет на сверхурочные подряд 3 дня, ротация задач.
- Конфликты между подразделениями – единая карта целей, решение в комитете проекта, фиксируем компромисс письменно.
- Потеря знаний – единый репозиторий, запись демо, назначение владельцев документации.

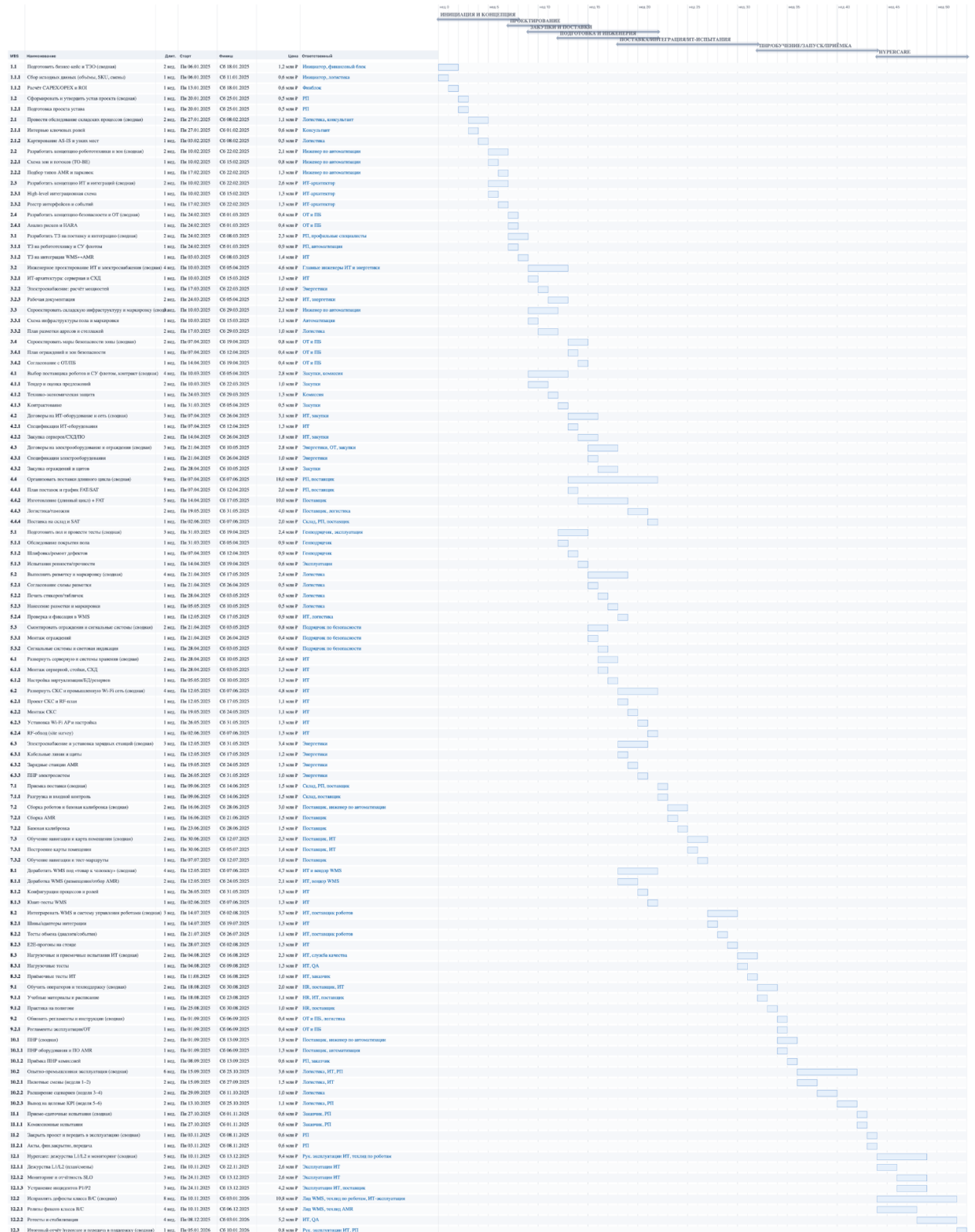
6.12. Итоговая комплектация команды на пике работ

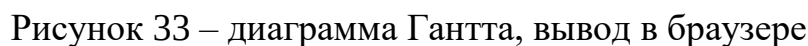
- Ядро проекта: 8–10 человек.

- Расширенная команда и подрядчики: 25–35 человек.
- На период ПНР и опыта 24/7: до 40 человек с учетом смен.

7. Диаграмма Гантта. – убрать последнюю строку

7. Определите последовательность и сроки реализации работ проекта, составьте полосовую диаграмму Гантта.





Вывод

В работе последовательно применены методы проектного менеджмента к подпроекту «Автоматизация внутрискладской логистики» ЛЦ ЭТМ. На основе анализа контекста (новое ЛЦ, большая номенклатура, пиковые нагрузки) обоснована целесообразность решения на базе AMR/AGV с интеграцией в WMS. Сформирован продукт проекта и SMART-цели (в т.ч. производительность до 4 000 строк/час на 10 постах, точность $\geq 99,8$ %, сокращение цикла до 2–3 часов, доля автоматизированных перемещений ≥ 80 %). Определены границы и ограничения, разработаны WBS и календарный план с критическим путём ~51 неделя и резервом 15 % (общий горизонт ≈ 14 месяцев). Подготовлены бюджетные оценки: CAPEX с резервом - ~647,7 млн руб.; годовой OPEX - ~114,0 млн руб. (из них без ФОТ $\approx 44,2$ млн руб.). Сформирован состав команды, матрица RACI, регламенты по безопасности и план hypercare 24/7.

Ожидаемый эффект – кратный рост производительности и устойчивости операций, снижение ошибок и зависимости от ручного труда, обеспечение требуемого SLA при масштабировании. Проект технически и организационно реализуем при заданных ограничениях; ключевые риски учтены в планировании и резервировании. Рекомендуемые следующие шаги: выполнить пилот RFID на 500 SKU с дальнейшей масштабируемостью, по итогам опыта уточнить SLA/резервы и рассмотреть вторую волну автоматизации для тяжёлых и габаритных грузов.

Источники:

1. ЭТМ — О компании [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://www.etm.ru/company/about-etm/>, свободный. — (дата обращения: 05.10.2025).
2. ЭТМ — Компания [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://www.etm.ru/company/>, свободный. — (дата обращения: 05.10.2025).
3. ЭТМ — Главная страница [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://www.etm.ru/>, свободный. — (дата обращения: 05.10.2025).
4. ЭТМ — Складская инфраструктура [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://www.etm.ru/company/about-etm/warehouse/>, свободный. — (дата обращения: 05.10.2025).
5. Стройгаз.ру — В Подмосковье построят логистический центр за 4 млрд [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://stroygaz.ru/news/commercial/v-podmoskove-postroyat-logisticheskij-tsentr-za-4-milliarda/>, свободный. — (дата обращения: 05.10.2025).
6. Siemens PRO — Статья №110 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://www.siemens-pro.ru/articles/siemens-articles-110.html>, свободный. — (дата обращения: 05.10.2025).
7. НИССА Инжиниринг — AMR против AGV: 7 ключевых отличий [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://nissa-eng.ru/stati/amr-protiv-agv-7-kljuchevyh-otlichij-o-kotoryh-dolzhen-znat-predprinimateli/>, свободный. — (дата обращения: 05.10.2025).
8. ЭТМ — Новость №17739 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://www.etm.ru/company/news-detail/?ID=17739>, свободный. — (дата обращения: 05.10.2025).
9. РИА Недвижимость — Склад (новость от 02.07.2024) [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://realty.ria.ru/20240702/sklad-1956790145.html>, свободный. — (дата обращения: 05.10.2025).
10. RCMM — ЭТМ приступает к строительству логистического центра в Белом Расте [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://rcmm.ru/novosti/67587-jetm-pristupaet-k-stroitelstvu-logisticheskogo-centra-obschej-ploschadju-170-tys-m2-v-belom-raste.html>, свободный. — (дата обращения: 05.10.2025).
11. Robotrends — Amazon (робопедия) [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://robotrends.ru/robopedia/amazon>, свободный. — (дата обращения: 05.10.2025).
12. Лобанов Логист — Библиотека: статья 65046 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://lobanov-logist.ru/library/356/65046/>, свободный. — (дата обращения: 05.10.2025).
13. Xpert.Digital — Трансформация робота [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://xpert.digital/ru/трансформация-робота/>, свободный. — (дата обращения: 05.10.2025).
14. Хабр (Bothub) — Новость №924330 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://habr.com/ru/companies/bothub/news/924330/>, свободный. — (дата обращения: 05.10.2025).

15. RusDevelopers — Строительство логистического комплекса класса А (Белый Раст) [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://rusdevelopers.ru/lenta_novostej/stroitelstvo-logisticheskogo-kompleksa-klassa-a-v-industrialnom-parke-belyi-rast, свободный. — (дата обращения: 05.10.2025).
16. CRE — Новость №95409 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://cre.ru/news/95409>, свободный. — (дата обращения: 05.10.2025).
17. ЭТМ — Новость №18432 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://www.etm.ru/company/news-detail/?ID=18432>, свободный. — (дата обращения: 05.10.2025).
18. Ведомости — Дистрибутор инженерных систем ЭТМ планирует IPO [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://www.vedomosti.ru/investments/articles/2024/08/12/1055138-distributor-inzhenernih-sistem-etm-planiruet-ipo>, свободный. — (дата обращения: 05.10.2025).
19. Productiv — How Warehouse Automation Enhances Accuracy and Efficiency [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://www.getproductiv.com/blog/how-warehouse-automation-enhances-accuracy-and-efficiency>, свободный. — (дата обращения: 05.10.2025).
20. About Amazon — Amazon Robotics in fulfillment centers [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://www.aboutamazon.com/news/operations/amazon-robotics-robots-fulfillment-center>, свободный. — (дата обращения: 05.10.2025).
21. Business Insider — How Amazon Uses Robots to Sort and Transport Packages (2025) [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://www.businessinsider.com/how-amazon-uses-robots-sort-transport-packages-warehouses-2025-2>, свободный. — (дата обращения: 05.10.2025).
22. КонсультантПлюс (CNTD) — Документ 1200142402 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://docs.cntd.ru/document/1200142402>, свободный. — (дата обращения: 05.10.2025).
23. RusCable — ГОСТ 11033 (индекс) [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://www.ruscable.ru/info/gost/Index/11/11033.htm>, свободный. — (дата обращения: 05.10.2025).
24. Geek+ Blog — Tote-to-Person AMR: Market and Technology Study [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://blog.geekplus.com/en/robotics-blog/marketinginsights/tote-to-person-amr-a-market-and-technology-study-from-interact-analysis-geek>, свободный. — (дата обращения: 05.10.2025).
25. Mobile Industrial Robots — AGV vs AMR: What's the Difference? [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://mobile-industrial-robots.com/blog/agv-vs-amr-whats-the-difference>, свободный. — (дата обращения: 05.10.2025).
26. Locus Robotics — AMRs vs AGVs: Which Warehouse Robot Is Right for You? [Электронный ресурс]. — Режим доступа:

<https://locusrobotics.com/blog/amrs-vs-agvs-which-warehouse-robot-is-right-for-you>, свободный. — (дата обращения: 05.10.2025).

27. Geek+ Blog — Real-World Multi-AMR Warehouse Automation Case Studies [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://blog.geekplus.com/en/robotics-blog/real-world-multi-amr-warehouse-automation-case-studies>, свободный. — (дата обращения: 05.10.2025).

28. Geek+ — Interact Analysis (PDF) [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.geekplus.com/hubfs/Interact%20Analysis_Geek_A4%20v6.pdf, свободный. — (дата обращения: 05.10.2025).

29. ЭРА — ЭТМ запустила интернет-магазин в сервисе iPRO (для физлиц) [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://www.eraworld.ru/news/1432693-etm-zapustila-novyuy-internet-magazin-v-servise-ipro-dlya-fizicheskikh-lic.html>, свободный. — (дата обращения: 05.10.2025).

30. 1C.uz — Новость №1156571 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://1c.uz/news/detail/1156571/>, свободный. — (дата обращения: 05.10.2025).

31. 4PDA — Тема №1085427 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=1085427>, свободный. — (дата обращения: 05.10.2025).

32. Qviro — Cost of Autonomous Mobile Robots [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://qviro.com/blog/cost-of-autonomous-mobile-robots/>, свободный. — (дата обращения: 05.10.2025).

33. Phenikaa-X — Autonomous Mobile Robot Price [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://portal.phenikaa-x.com/autonomous-mobile-robot-price/>, свободный. — (дата обращения: 05.10.2025).

34. Top 3D Shop — YOUiBot L300 Autonomous Mobile Robot [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://top3dshop.com/product/youibot-l300-autonomous-mobile-robot>, свободный. — (дата обращения: 05.10.2025).

35. Descartes — How Much Does WMS Software Cost? [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://www.descartes.com/resources/knowledge-center/how-much-does-wms-software-cost>, свободный. — (дата обращения: 05.10.2025).

36. Explore WMS — How Much WMS Software Costs and How to Set Your Budget [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://www.explorewms.com/how-much-wms-software-costs-and-how-to-set-your-budget.html>, свободный. — (дата обращения: 05.10.2025).

37. ICOM Tech — Industrial Wireless Access Point [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://www.icomtechinc.com/wireless-n-cellular/industrial-wireless-access-point/>, свободный. — (дата обращения: 05.10.2025).

38. Amplicon — Industrial Wireless Wi-Fi: Access Points [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://www.amplicon.com/data->

communications/industrial-wireless-wi-fi/access-points/, свободный. — (дата обращения: 05.10.2025).

39. Alibaba — Industrial Safety Fencing [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://www.alibaba.com/showroom/industrial-safety-fencing.html>, свободный. — (дата обращения: 05.10.2025).

40. Made-in-China (Lejun Wire Mesh) — Robot Safety Fencing [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://lejunwiremesh.en.made-in-china.com/product/bQcRBvmVhXU/China-Custom-Robot-Safety-Fencing-Industrial-Warehouse-Machine-Safety-Guarding.html>, свободный. — (дата обращения: 05.10.2025).

41. MaintainX — Maintenance Contracts [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://www.getmaintainx.com/learning-center/maintenance-contracts>, свободный. — (дата обращения: 05.10.2025).

42. UpCounsel — Annual Maintenance Contract [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://www.upcounsel.com/annual-maintenance-contract>, свободный. — (дата обращения: 05.10.2025).

43. eBay — Item 315803258058 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://www.ebay.com/itm/315803258058>, свободный. — (дата обращения: 05.10.2025).

44. Kardex — ASRS Cost Factors [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://www.kardex.com/en-us/blog/asrs-cost-factors>, свободный. — (дата обращения: 05.10.2025).

45. SST Lift — How Much Does It Cost to Install ASRS? [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://www.sstlift.com/blog/how-much-does-it-cost-to-install-automatic-storage-system-asrs>, свободный. — (дата обращения: 05.10.2025).